LAPORAN KERJA PRAKTIK

RANCANG BANGUN APLIKASI PENGELOLAAN PODCAST DESA BERBASIS WEB SEBAGAI MEDIA INFORMASI DIGITAL DI DESA SAGARACIPTA

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Mata kuliah TIF335 – Kerja Praktik

oleh:

SEPTIAN FERDIANSYAH / 301220077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
2026

LEMBAR PENGESAHAN PRODI TEKNIK INFORMATIKA

RANCANG BANGUN APLIKASI PENGELOLAAN PODCAST DESA BERBASIS WEB SEBAGAI MEDIA INFORMASI DIGITAL DI DESA SAGARACIPTA

Oleh

SEPTIAN FERDIANSYAH / 301220077

Disetujui Dan Disahkan Sebagai

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Bandung, 19 Januari 2026

Koordinator Kerja Praktik

Yusuf Muharam S.Kom., M.Kom

NIP : 04104820003

LEMBAR PENGESAHAN DESA SAGARACIPTA

RANCANG BANGUN APLIKASI PENGELOLAAN PODCAST DESA BERBASIS WEB SEBAGAI MEDIA INFORMASI DIGITAL DI DESA SAGARACIPTA

Oleh

SEPTIAN FERDIANSYAH / 301220077

Disetujui Dan Disahkan Sebagai

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Bandung, 19 Januari 2026

Kepala Desa

Mamat S.IP

ABTRAKSI

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah desa untuk beradaptasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih efektif dan digital. Di Desa Sagaracipta, penyebaran informasi masih dilakukan melalui media konvensional dan media sosial yang belum terkelola secara terstruktur, sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung pengelolaan informasi secara lebih sistematis dan terdokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web sebagai media informasi digital di Desa Sagaracipta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan sistem dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan wireframe dan perancangan basis data, implementasi sistem berbasis web, serta pengujian menggunakan skenario pengujian valid (positive testing) dan tidak valid (negative testing). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan Desa Sagaracipta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dibangun mampu membantu perangkat desa dalam mengelola produksi podcast, mulai dari input produksi podcast baru, pengelolaan data narasumber, penjadwalan, hingga publikasi konten secara lebih terstruktur. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Dengan adanya aplikasi ini, proses penyampaian informasi desa menjadi lebih efektif, terdokumentasi, dan mendukung transformasi digital di Desa Sagaracipta .

Kata Kunci: *Rancang Bangun, Aplikasi Web, Podcast Desa, Media Informasi Digital, Sistem Informasi Desa*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web sebagai Media Informasi Digital di Desa Sagaracipta.”

Laporan Kerja Praktik ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik hingga penyusunan laporan ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan selama pelaksanaan Kerja Praktik.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.
3. Pihak Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung beserta dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
4. Bapak Kepala Desa Sagaracipta beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin, dukungan, dan kerja sama selama pelaksanaan Kerja Praktik.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini.

.

Penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktik ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan sistem informasi berbasis web di lingkungan pemerintahan desa.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Lingkup 3
I.3 Tujuan 4
BAB II LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK 5
II.1 Struktur Organisasi 5
II.2 Lingkup Pekerjaan 6
II.3 Deskripsi Pekerjaan 6
II.4 Jadwal Pekerjaan 10
BAB III TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK 13
III.1 Teori Penunjang 13
III.2 Peralatan Pembangunan 24
BAB IV PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK 35
IV.1 Input 35
IV.2 Proses 38
IV.2.1 Eksplorasi 39
IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak 41
IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja Praktik 81
IV.3 Pencapaian Hasil 82
BAB V PENUTUP 84
V.1 Kesimpulan dan Saran Mengenai Pelaksanaan Kerja 84
V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja 84
V.1.2 Saran Pelaksanaan Kerja 84
V.2 Kesimpulan dan Saran Mengenai Subtansi 85
V.2.1 Kesimpulan Mengenai Subtansi 85
V.2.2 Saran Mengenai Subtansi 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta 5
Gambar III. 1 Tampilan Visual Studio Code 27
Gambar IV. 1 Usecase 42
Gambar IV. 2 Diagram Activity Login 50
Gambar IV. 3 Diagram Activity Tambah Data 51
Gambar IV. 4 Diagram Activity Ubah Data 52
Gambar IV. 5 Diagram Activity Hapus Data 52
Gambar IV. 6 Diagram Activity Laporan 53
Gambar IV. 7 Diagram Activity Query Searching 54
Gambar IV. 8 Class Diagram 55
Gambar IV. 9 Entity Relation Database 58
Gambar IV. 10 Wireframe Landing Page 62
Gambar IV. 11 Wireframe Login Admin 63
Gambar IV. 12 Wireframe Dashboard Admin 63
Gambar IV. 13 Wireframe Daftar Podcast 64
Gambar IV. 14 Wireframe Tambah Podcast 65
Gambar IV. 15 Wireframe Edit Podcast 66
Gambar IV. 16 Wireframe Detail Podcast 67
Gambar IV. 17 Wireframe Cetak Script Podcast 68
Gambar IV. 18 Wireframe Laporan 69
Gambar IV. 19 Wireframe Cetak Laporan 70
Gambar IV. 20 Implementasi Landing Page 71
Gambar IV. 21 Implementasi Login 72
Gambar IV. 22 Implementasi Dashboard Admin 72
Gambar IV. 23 Implementasi Daftar Podcast 73
Gambar IV. 24 Implementasi Tambah Podcast 74
Gambar IV. 25 Implementasi Edit Podcast 74
Gambar IV. 26 Implementasi Detail Podcast 75
Gambar IV. 27 Implementasi Cetak Script Podcast 76
Gambar IV. 28 Implementasi Laporan 77
Gambar IV. 29 Implementasi Cetak Laporan 77

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jadwal Kerja 10
Tabel IV. 1 Kebutuhan Perangkat Keras 36
Tabel IV. 2 Minimum Kebutuhan Perangkat Keras 37
Tabel IV. 3 Kebutuhan Perangkat Lunak 37
Tabel IV. 4 Deskripsi Aktor 43
Tabel IV. 5 Skenario Login 43
Tabel IV. 6 Skenario Menambahkan Podcast 44
Tabel IV. 7 Skenario Ubah Podcast 45
Tabel IV. 8 Skenario Menghapus Podcast 46
Tabel IV. 9 Skenario Mendengarkan Podcast 47
Tabel IV. 10 Skenario Pencarian Podcast 48
Tabel IV. 11 Skenario Melihat Laporan 48
Tabel IV. 12 Tabel Detail Class User 55
Tabel IV. 13 Tabel Method Class User 56
Tabel IV. 14 Tabel Struktur Database User 58
Tabel IV. 15 Tabel Struktur Database Podcast 59
Tabel IV. 16 Black Box Testing 79

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A TOR (Term of Reference).....Lampiran A - 1

LAMPIRAN B Wawancara .....Lampiran B - 1

LAMPIRAN C Log Activity Kerja Praktik.....Lampiran C - 1

LAMPIRAN D Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktik .....Lampiran D - 1

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan yang semakin penting bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, dalam implementasinya, pemerintah desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola konten digital serta belum optimalnya pemanfaatan media digital seperti website dan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Media digital seperti website dan media sosial menjadi sarana strategis dalam mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat karena mampu memperluas jangkauan akses informasi secara lebih efektif. Namun, dalam implementasinya, pemanfaatan platform digital tersebut masih belum optimal, ditandai dengan pengelolaan konten yang belum terencana serta belum adanya pengelolaan yang sistematis dalam penyampaian informasi kepada masyarakat (Sopyan et al., 2025).

Kerja Praktik ini dilaksanakan di Kantor Desa Sagaracipta yang beralamat di Desa Sagaracipta, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Desa Sagaracipta merupakan instansi pemerintahan tingkat desa yang memiliki fungsi pelayanan administrasi, pembangunan, serta penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Salah satu inovasi penyampaian informasi yang mulai dikembangkan adalah produksi konten podcast desa sebagai media komunikasi digital. Namun, pengelolaan podcast tersebut belum memiliki sistem terpusat sehingga diperlukan solusi berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan operasional desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa serta perangkat desa yang terlibat dalam produksi podcast, ditemukan beberapa permasalahan utama. Pengelolaan data podcast masih dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai media, sehingga menyulitkan pencarian arsip dan dokumentasi script. Status produksi podcast (plan, produksi, editing, publish) tidak terdokumentasi dalam satu sistem yang terintegrasi. Selain itu,

tidak terdapat sistem yang mampu menghasilkan dokumentasi script dalam format resmi secara otomatis. Permasalahan tersebut mengerucut pada satu masalah inti, yaitu belum adanya sistem aplikasi berbasis web yang mampu mengelola siklus produksi dan dokumentasi podcast desa secara terstruktur dan terpusat.

Pengembangan sistem informasi umumnya menggunakan metode Waterfall karena menyediakan tahapan kerja yang terstruktur dan sistematis yang dijalankan secara berurutan, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian (Pratiwi et al., 2025). Pengelolaan serta pencarian data dalam sistem basis data relasional dilakukan menggunakan Structured Query Language (SQL), yang memanfaatkan perintah SELECT untuk memanggil data serta berbagai klausa seperti WHERE dan JOIN untuk menentukan kriteria tertentu. Penggunaan struktur kueri yang tepat terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pemanggilan data dalam sistem (Tavares et al., 2021). Algoritma ini memungkinkan proses pencarian judul podcast, kategori, maupun status produksi dilakukan secara efisien dan terstruktur. Selain itu, penerapan arsitektur Model View Controller (MVC) membagi sistem ke dalam tiga komponen utama, yaitu model, view, dan controller yang masing-masing menangani pengelolaan data, tampilan, serta logika aplikasi. Pemisahan ini memungkinkan sistem menjadi lebih modular serta mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi (Arlita et al., 2025). Dengan kombinasi metode Waterfall, algoritma Query Searching, serta arsitektur MVC, sistem yang dikembangkan memiliki alur pembangunan yang sistematis dan mekanisme pencarian data yang terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang dirancang adalah membangun aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web menggunakan metode pengembangan Waterfall dengan implementasi algoritma Query Searching pada basis data relasional. Tahapan metode Waterfall yang diterapkan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pelaporan. Tujuan pengembangan sistem ini adalah untuk menganalisis kebutuhan sistem pengelolaan podcast desa yang meliputi data judul, kategori, narasumber, deskripsi konten, status produksi, serta dokumentasi script;

merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis web sesuai kebutuhan operasional desa; mengimplementasikan fitur pencarian dan pengelolaan data podcast, pengaturan status produksi, serta pembuatan script dalam format PDF; serta melakukan pengujian fungsional sistem agar seluruh fitur berjalan dengan baik. Output dari kegiatan ini berupa aplikasi web pengelolaan podcast desa beserta dokumentasi penggunaan sistem. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan konten podcast, tersedianya arsip digital yang terstruktur, serta mendukung proses digitalisasi informasi publik di Desa Sagaracipta.

I.2 Lingkup

Lingkup Kerja Praktik ini difokuskan pada perancangan dan pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web yang mendukung proses pengelolaan konten dan dokumentasi secara terstruktur. Ruang lingkup dibatasi pada aspek analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi fitur utama, serta pengujian fungsional aplikasi. Adapun lingkup kegiatan dalam Kerja Praktik ini meliputi:

1. Analisis kebutuhan sistem pengelolaan podcast desa berdasarkan hasil observasi dan wawancara.
2. Perancangan basis data dan struktur sistem berbasis web menggunakan arsitektur Model–View–Controller (MVC).
3. Pengembangan aplikasi menggunakan metode Waterfall dengan implementasi algoritma Query Searching pada basis data relasional.
4. Implementasi fitur pengelolaan data podcast yang mencakup pengelolaan judul, kategori, narasumber, deskripsi konten, dan status produksi.
5. Implementasi fitur pencarian dan penyaringan data podcast berbasis query.
6. Implementasi fitur dokumentasi dan pembuatan script podcast dalam format PDF.
7. Pengujian fungsional sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Aplikasi yang dikembangkan dijalankan dan diuji pada lingkungan lokal (localhost) dan belum diimplementasikan pada server daring..

I.3 Tujuan

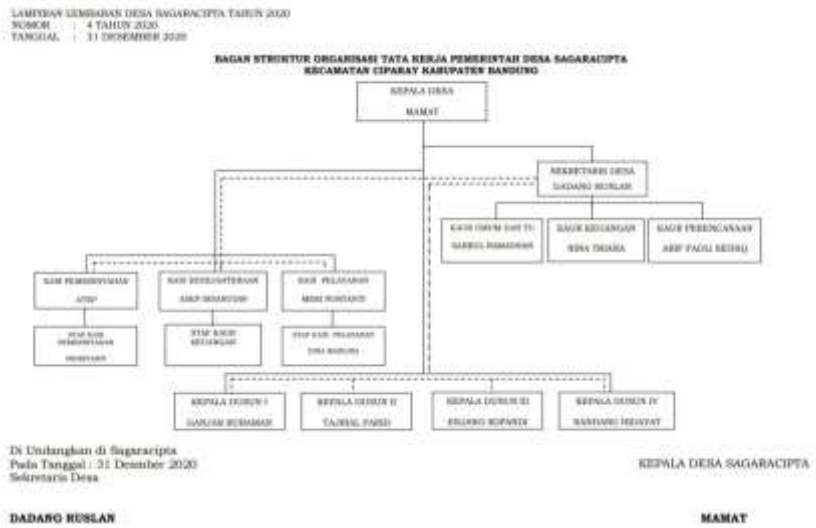
Tujuan pengembangan sistem dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis permasalahan yang ditemukan di lokasi kegiatan. Tujuan tersebut difokuskan pada upaya perancangan dan pembangunan aplikasi yang mampu mendukung pengelolaan podcast desa sesuai dengan kebutuhan operasional perangkat desa. Adapun tujuan pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kebutuhan sistem pengelolaan podcast desa yang meliputi data judul, kategori, narasumber, deskripsi konten, status produksi, serta dokumentasi script, melalui proses observasi dan wawancara guna memastikan fitur yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di Desa Sagaracipta.
2. Merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis web sesuai kebutuhan operasional desa dengan menggunakan arsitektur yang terstruktur, sehingga sistem mampu mendukung proses pengelolaan data secara terpusat dan dapat diakses dengan mudah oleh administrator.
3. Mengimplementasikan fitur pencarian dan pengelolaan data podcast, pengaturan status produksi, serta pembuatan script dalam format PDF agar proses dokumentasi dan monitoring produksi podcast dapat dilakukan secara sistematis dan terdigitalisasi.
4. Melakukan pengujian fungsional sistem agar seluruh fitur berjalan dengan baik, sesuai spesifikasi kebutuhan, dan dapat digunakan secara optimal oleh perangkat desa dalam mendukung penyampaian informasi digital.

BAB II
LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

II.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta merupakan susunan perangkat desa yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan pemerintahan desa, pelayanan administrasi, pembangunan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Struktur organisasi ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang pemerintahan desa dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat di Desa Sagaracipta. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta adalah sebagai berikut. Secara visual, struktur organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta disajikan pada Gambar berikut.



Gambar II. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta

Sumber: (Desa Sagaracipta, 2026)

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik, mahasiswa berada dalam lingkup kerja Sekretariat Desa dan berkoordinasi dengan Sekretaris Desa serta perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dan penyampaian informasi desa. Mahasiswa berperan sebagai analis dan pengembang sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan konten podcast desa serta merancang aplikasi berbasis web sebagai media informasi digital yang mendukung transparansi dan dokumentasi kegiatan desa.

II.2 Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan pada Kerja Praktik ini berfokus pada kegiatan analisis, perancangan, dan pengembangan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web yang mendukung penyampaian informasi digital di Desa Sagaracipta. Aplikasi ini dirancang tidak hanya sebagai alat pengelolaan konten internal, tetapi juga sebagai media informasi digital yang dapat diakses untuk memperoleh informasi desa dalam bentuk podcast secara terstruktur. Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan selama Kerja Praktik meliputi:

1. Observasi terhadap proses penyampaian informasi desa dan dokumentasi kegiatan yang berpotensi dikembangkan dalam bentuk podcast.
2. Pengamatan terhadap pencatatan data konten podcast, termasuk judul, kategori, narasumber, dan script.
3. Wawancara dengan perangkat desa terkait kebutuhan sistem pengelolaan podcast.
4. Analisis kebutuhan sistem untuk menentukan fitur yang diperlukan.
5. Perancangan basis data dan antarmuka aplikasi berbasis web.
6. Pengembangan fitur manajemen konten podcast (tambah, ubah, hapus, dan tampil data).
7. Implementasi pengelolaan status produksi (plan, produksi, editing, publish).
8. Implementasi fitur pembuatan dan ekspor script podcast dalam format PDF.
9. Pengujian fungsional sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan.

II.3 Deskripsi Pekerjaan

Seluruh kegiatan kerja praktik dilaksanakan secara terstruktur dan bertahap untuk mendukung pengembangan Sistem Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Website yang sesuai dengan kebutuhan perangkat desa dalam mendokumentasikan dan mengelola konten podcast secara digital. Pelaksanaan kerja praktik dibagi ke dalam tiga tahap utama, yaitu tahap eksplorasi, tahap pembangunan aplikasi berdasarkan hasil eksplorasi, serta tahap pelaporan kegiatan dan hasil kerja praktik.

1. Tahap Eksplorasi

Tahap eksplorasi merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan podcast desa di Desa Sagaracipta. Pada tahap ini, penulis melakukan observasi langsung terhadap proses pengelolaan konten podcast yang dilakukan oleh perangkat desa, mulai dari proses perencanaan topik, perekaman, proses editing, hingga proses publikasi dan penyimpanan arsip podcast.

Selain observasi, penulis juga melakukan wawancara dengan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan media informasi desa. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan podcast, seperti kesulitan dalam pengarsipan konten, pencarian episode podcast, serta kurangnya sistem terpusat untuk mendokumentasikan konten yang telah diproduksi.

Hasil dari tahap eksplorasi ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan sistem serta ruang lingkup pengembangan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web yang dapat membantu perangkat desa dalam mengelola konten podcast secara lebih terstruktur dan terdokumentasi.

2. Tahap Pembangunan Aplikasi Berdasarkan Hasil Eksplorasi

Tahap pembangunan aplikasi dilaksanakan dengan mengacu pada metode Waterfall, yang dilakukan secara berurutan berdasarkan hasil eksplorasi yang telah diperoleh sebelumnya. Tahapan pembangunan aplikasi meliputi beberapa proses berikut:

a. Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem pengelolaan podcast desa.

Analisis kebutuhan fungsional meliputi pengelolaan data podcast, pengelolaan kategori podcast, penyimpanan file audio podcast, serta penyajian informasi podcast kepada masyarakat melalui website.

Sementara itu, kebutuhan nonfungsional mencakup kemudahan penggunaan sistem, tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, serta kemudahan akses informasi podcast oleh masyarakat maupun perangkat desa.

Hasil dari tahap analisis ini digunakan sebagai dasar dalam merancang struktur sistem serta menentukan fitur-fitur yang akan dikembangkan pada aplikasi.

b. Perancangan Sistem

Pada tahap perancangan sistem, proses desain dilakukan secara terstruktur menggunakan Unified Modeling Language (UML) serta perancangan antarmuka pengguna untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Perancangan dimulai dengan pembuatan use case diagram untuk menggambarkan aktor yang terlibat dalam sistem, yaitu admin dan pengguna umum. Selanjutnya dibuat activity diagram untuk menjelaskan alur aktivitas pengelolaan podcast dalam sistem.

Selain itu, dilakukan juga perancangan class diagram untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam sistem, seperti entitas podcast, kategori, dan pengguna.

Tahap berikutnya adalah pembuatan wireframe sebagai rancangan awal tampilan halaman website. Wireframe berfungsi untuk menentukan tata letak komponen halaman sebelum desain antarmuka final dibuat. Setelah wireframe disetujui, proses perancangan dilanjutkan dengan penyusunan UI/UX untuk menghasilkan tampilan sistem yang lebih menarik, responsif, dan mudah digunakan oleh pengguna.

c. Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan tahap pembangunan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Website berdasarkan rancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya.

Pada tahap ini dilakukan pengembangan berbagai fitur sistem, seperti fitur manajemen podcast, manajemen kategori podcast, serta tampilan daftar podcast yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website.

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask, serta menggunakan SQLite sebagai basis data untuk menyimpan informasi podcast. Selain itu, sistem juga memanfaatkan framework

Bootstrap untuk mendukung tampilan antarmuka agar lebih responsif dan mudah digunakan.

Pada tahap ini juga diterapkan proses pengolahan data menggunakan algoritma Query Searching untuk melakukan pencarian data podcast berdasarkan judul atau kategori yang tersimpan dalam basis data, sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan konten podcast yang diinginkan.

d. Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan podcast desa yang telah dibangun dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengujian sistem difokuskan pada pengujian fungsional aplikasi, seperti proses login admin, pengelolaan data podcast, pengelolaan kategori, serta proses penampilan daftar podcast pada halaman website.

Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing, yaitu pengujian yang dilakukan dengan memeriksa fungsi-fungsi sistem tanpa melihat kode program secara langsung. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar evaluasi untuk mengetahui apakah sistem telah berjalan dengan baik atau masih memerlukan perbaikan.

Pada pelaksanaan kerja praktik ini, penerapan metode Waterfall dibatasi hingga tahap pengujian sistem. Tahap pemeliharaan tidak dibahas lebih lanjut karena aplikasi yang dikembangkan masih berada pada tahap pengembangan dan belum digunakan secara penuh dalam lingkungan operasional desa.

3. Tahap Pelaporan Kegiatan dan Hasil Kerja Praktik

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan kerja praktik. Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan kerja praktik yang mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari tahap eksplorasi, pembangunan sistem, hingga tahap pengujian aplikasi.

Laporan kerja praktik disusun secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas kegiatan yang telah dilakukan selama pelaksanaan kerja praktik. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai dokumentasi hasil pengembangan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis

Web di Desa Sagaracipta, yang dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak desa dalam pengembangan sistem informasi digital di masa mendatang.

II.4 Jadwal Pekerjaan

Pelaksanaan kerja praktik ini dilaksanakan selama 11 minggu, dimulai pada 17 November 2025 hingga 24 Januari 2026, bertempat di Kantor Desa Sagaracipta . Selama periode tersebut, kegiatan kerja praktik dilaksanakan secara bertahap.

Tabel II. 1 Jadwal Kerja

Sumber: (Penulis, 2026)

No	Tahapan Kegiatan	Minggu Ke										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wawancara & observasi											
2	Pengumpulan data & analisis kebutuhan											
3	Perancangan sistem											
4	Pembangunan & implementasi sistem											
5	Pengujian & evaluasi sistem											
6	Penyusunan laporan kerja praktik											

1. Minggu 1
   a) Pengenalan lingkungan kerja Kantor Desa Sagaracipta.
   b) Pengenalan struktur organisasi dan tugas perangkat desa.
   c) Observasi awal proses penyampaian informasi desa.

2. Minggu 2
   a) Observasi proses produksi dan dokumentasi konten informasi desa.
   b) Identifikasi permasalahan pengelolaan podcast yang belum terstruktur.
   c) Diskusi awal kebutuhan sistem pengelolaan podcast.

3. Minggu 3
   a) Wawancara dengan Sekretaris Desa terkait kebutuhan sistem.
   b) Analisis kebutuhan awal sistem pengelolaan podcast berbasis web.
   c) Perumusan kebutuhan fungsional dan nonfungsional.

4. Minggu 4
   a) Perancangan struktur basis data (tabel users dan podcasts).
   b) Penyusunan relasi antar tabel dan skema Entity Relationship Diagram.
   c) Perancangan Use Case Diagram dan Activity Diagram.

5. Minggu 5
   a) Perancangan Class Diagram dan arsitektur sistem berbasis MVC.
   b) Perancangan wireframe landing page dan dashboard admin.
   c) Penyusunan rancangan antarmuka manajemen podcast.

6. Minggu 6
   a) Persiapan lingkungan pengembangan menggunakan Flask dan SQLite.
   b) Pembuatan kerangka awal aplikasi.
   c) Implementasi struktur database menggunakan SQLAlchemy.

7. Minggu 7
   a) Implementasi fitur autentikasi login dan logout administrator.
   b) Pengembangan dashboard admin dan tampilan statistik data.
   c) Pengujian sistem autentikasi pengguna.

8. Minggu 8
   a) Pengembangan fitur manajemen data podcast (tambah, ubah, hapus, dan tampil data).
   b) Implementasi pengelolaan kategori, narasumber, dan status produksi.
   c) Integrasi fitur pencarian berbasis query.

9. Minggu 9

a) Implementasi fitur penulisan script podcast di dalam sistem.
b) Pengembangan fitur ekspor script ke format PDF menggunakan library fpdf2.
c) Penyempurnaan tampilan antarmuka aplikasi.

10. Minggu 10
    a) Pengujian fungsional seluruh fitur aplikasi menggunakan metode Black Box Testing.
    b) Perbaikan kesalahan (bug fixing) dan optimalisasi performa sistem.
    c) Validasi sistem bersama perangkat desa.

11. Minggu 11
    a) Penyusunan dokumentasi penggunaan aplikasi (user guide).
    b) Penyusunan laporan Kerja Praktik Bab I–Bab V.
    c) Revisi laporan sesuai arahan dosen pembimbing.
    d) Finalisasi dan pengumpulan laporan Kerja Praktik.

BAB III
TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK

III.1 Teori Penunjang

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan kerja praktik serta dalam proses pengembangan sistem yang dilakukan. Teori penunjang diperlukan untuk memberikan dasar konseptual dan akademik terhadap perancangan serta implementasi sistem yang dibangun sehingga proses pengembangan tidak hanya berdasarkan praktik semata, tetapi juga didukung oleh konsep ilmiah yang relevan.

Dalam pengembangan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web, beberapa konsep dasar dari bidang teknologi informasi digunakan sebagai acuan dalam proses analisis, perancangan, hingga implementasi sistem. Konsep-konsep tersebut berkaitan dengan sistem informasi, metodologi pengembangan perangkat lunak, algoritma pemrograman, basis data, pemrograman web, serta aspek interaksi manusia dan komputer.

Teori-teori yang digunakan dalam kerja praktik ini diperoleh dari berbagai mata kuliah yang telah dipelajari selama masa perkuliahan di Program Studi Teknik Informatika. Selain itu, teori juga didukung oleh referensi dari jurnal ilmiah dan sumber pustaka terbaru yang relevan dengan pengembangan sistem berbasis web.

Adapun teori penunjang yang digunakan dalam pengembangan sistem ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Konsep Sistem Informasi

Sistem informasi berbasis web merupakan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data melalui proses yang terotomatisasi dan terintegrasi. Sistem ini mendukung kegiatan operasional dengan mengurangi kesalahan pencatatan manual serta mempercepat proses pengolahan dan penyajian informasi. Selain itu, sistem juga memungkinkan pengguna untuk mengakses data secara lebih mudah dan membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersusun secara terstruktur (Jibran et al., 2025).

Dalam penerapannya, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolah data, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui integrasi berbagai proses bisnis. Sistem yang terkomputerisasi memungkinkan pengelolaan data seperti transaksi, stok, dan laporan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Selain itu, sistem juga dapat dilengkapi dengan fitur notifikasi, kontrol akses pengguna, serta pelaporan yang membantu dalam monitoring dan evaluasi kinerja.

Pada kegiatan kerja praktik, sistem informasi digunakan sebagai media untuk mengelola data podcast desa yang meliputi pencatatan data, pengelompokan kategori, serta penyajian informasi kepada masyarakat melalui website. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, meminimalkan kesalahan manual, serta mempermudah akses informasi oleh pengguna secara lebih efisien.

2. Metodologi Pengembangan Sistem (Waterfall)

Metodologi pengembangan sistem merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam proses pembangunan perangkat lunak agar kegiatan pengembangan dapat dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terarah. Metodologi ini berfungsi sebagai kerangka kerja dalam pengembangan sistem, yang mencakup serangkaian tahapan seperti perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Dengan adanya metodologi yang tepat, proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan lebih terorganisir serta memudahkan dalam pengelolaan dan pengendalian proyek (Bakri & Nasution, 2024).

Metode Waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara linier dan berurutan, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Proses pengembangannya mencakup beberapa tahapan utama, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Pendekatan ini menekankan alur kerja yang sistematis sehingga setiap tahap menghasilkan output yang menjadi dasar bagi tahap selanjutnya, serta

memastikan proses pengembangan berjalan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik (Wulandari et al., 2025).

Dalam pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan, metode Waterfall digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem pengelolaan podcast desa berbasis web. Tahapan dimulai dari analisis kebutuhan pengguna, kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem, proses implementasi program, serta pengujian sebelum sistem digunakan. Dengan menggunakan metode ini, proses pengembangan sistem dapat berjalan secara lebih terstruktur dan membantu meminimalkan kesalahan selama proses pembuatan aplikasi.

3. Algoritma dan Logika Pemrograman

Algoritma merupakan rangkaian langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam konteks ilmu komputer, algoritma memiliki peran penting sebagai dasar dalam pembuatan program, karena setiap program pada dasarnya merupakan hasil implementasi dari algoritma yang telah dirancang sebelumnya. Oleh karena itu, algoritma membantu pengembang dalam merancang alur kerja yang terstruktur sehingga proses pengolahan data dapat dilakukan secara efektif dan terarah (Nasution et al., 2023).

Logika pemrograman merupakan kemampuan berpikir secara logis dan sistematis dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang dapat diterjemahkan ke dalam kode program. Kemampuan ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan perangkat lunak karena seluruh proses penulisan program sangat bergantung pada pola pikir yang terstruktur. Dengan logika pemrograman yang baik, pengembang dapat memahami alur kerja sistem secara lebih jelas serta menentukan solusi yang efektif dan efisien terhadap permasalahan yang dihadapi (Cahyaningtyas et al., 2025).

Pada sistem Pengelolaan Podcast Desa berbasis web, algoritma yang digunakan adalah algoritma Sequential Search atau yang dikenal juga sebagai Linear Search. Algoritma ini digunakan untuk melakukan proses pencarian data

podcast berdasarkan kata kunci tertentu, seperti judul podcast atau nama narasumber yang tersimpan di dalam basis data sistem.

Algoritma Sequential Search atau Linear Search merupakan metode pencarian sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan data yang dicari dengan setiap elemen dalam kumpulan data secara berurutan, dimulai dari elemen pertama hingga data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Proses pencarian dilakukan secara berulang dengan membandingkan setiap data ke-i dengan nilai yang dicari, sehingga apabila ditemukan kecocokan maka pencarian dihentikan, sedangkan jika tidak ditemukan hingga akhir data maka hasil dinyatakan tidak tersedia. Metode ini relatif mudah diimplementasikan dan sering digunakan pada sistem dengan jumlah data yang tidak terlalu besar (Imamah & Bahari, 2021).

Proses kerja algoritma Sequential Search pada sistem pengelolaan podcast desa dapat dijelaskan melalui beberapa langkah berikut. Pertama, pengguna memasukkan kata kunci pencarian pada halaman sistem. Kedua, sistem menerima input tersebut dan mulai membaca data podcast yang tersimpan dalam basis data. Ketiga, sistem membandingkan kata kunci pencarian dengan data podcast yang terdapat pada database secara berurutan mulai dari data pertama. Apabila ditemukan data yang sesuai dengan kata kunci pencarian, maka sistem akan menampilkan data tersebut sebagai hasil pencarian. Namun apabila data yang diperiksa tidak sesuai, maka sistem akan melanjutkan pemeriksaan ke data berikutnya hingga seluruh data selesai diperiksa.

Penerapan algoritma Sequential Search dalam sistem pengelolaan podcast desa dinilai cukup efektif karena jumlah data podcast yang tersimpan dalam sistem masih berada pada skala kecil hingga menengah. Dengan demikian, proses pencarian data masih dapat dilakukan dengan cepat tanpa memerlukan algoritma pencarian yang lebih kompleks.

Dengan adanya penerapan algoritma dan logika pemrograman yang baik, sistem pengelolaan podcast desa dapat mengelola data secara lebih terstruktur serta mempermudah pengguna dalam menemukan informasi podcast yang

dibutuhkan. Selain itu, penerapan algoritma yang tepat juga membantu meningkatkan efisiensi proses pengolahan data dalam sistem.

4. Perancangan dan Pengelolaan Basis Data Relasional

Basis data atau sistem manajemen basis data merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, serta mengakses data sehingga dapat dimanfaatkan sebagai informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Dalam penerapannya, khususnya pada sistem berbasis teknologi, keberadaan basis data memungkinkan pengelolaan informasi dilakukan secara lebih efisien, terstruktur, serta memudahkan pengguna dalam memperoleh data secara cepat dan tepat. Kemampuan ini menjadikan basis data sebagai komponen penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi (Muhajir & Binfas, 2024).

Dalam pengembangan aplikasi, basis data dimanfaatkan sebagai media penyimpanan berbagai informasi yang mendukung operasional sistem. Basis data terdiri dari sekumpulan data yang saling terintegrasi dan diorganisasi sehingga dapat dikelola, dimanipulasi, serta diakses dengan tepat sesuai kebutuhan. Dengan perancangan yang baik, basis data memungkinkan proses penyimpanan, perubahan, serta pencarian informasi dilakukan secara cepat dan efisien, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data serta meminimalkan kesalahan dalam pengolahan informasi (Mukhlis & Santoso, 2023).

Sistem pengelolaan podcast desa menggunakan konsep basis data relasional, yaitu model basis data yang menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan. Setiap tabel terdiri dari beberapa atribut yang merepresentasikan informasi tertentu. Dalam basis data relasional juga dikenal konsep primary key dan foreign key yang berfungsi untuk menjaga keterhubungan antar tabel.

Model basis data relasional banyak diterapkan dalam pengembangan sistem informasi karena mampu merepresentasikan hubungan antar data secara terstruktur melalui tabel-tabel yang saling terhubung. Dengan pendekatan ini, pengelolaan data menjadi lebih sistematis, sehingga integritas dan konsistensi informasi dapat terjaga dengan baik serta redundansi data dapat diminimalkan.

Hal tersebut memudahkan proses pengolahan dan penyajian informasi dalam sistem (Putra et al., 2022).

Selain itu, dalam perancangan basis data diterapkan proses normalisasi, yaitu suatu metode untuk mengorganisasikan struktur data agar lebih teratur dan efisien. Proses ini bertujuan untuk mengurangi duplikasi data serta memastikan setiap informasi tersimpan secara tepat sesuai fungsinya. Dengan penerapan normalisasi, konsistensi dan integritas data dalam sistem dapat terjaga dengan baik sehingga mendukung pengelolaan data yang lebih optimal (Rafianto & Voutama, 2025).

Pada aplikasi pengelolaan podcast desa, basis data digunakan untuk menyimpan berbagai informasi seperti data podcast, kategori podcast, serta data administrator yang memiliki hak akses terhadap sistem. Setiap data tersebut disimpan dalam tabel yang saling berhubungan sehingga memudahkan proses pengelolaan informasi dalam aplikasi.

Penggunaan SQLite sebagai sistem manajemen basis data banyak dipilih karena memiliki sifat yang ringan serta mudah diintegrasikan ke dalam aplikasi, khususnya pada platform mobile. Selain itu, SQLite merupakan database yang bersifat *serverless* sehingga tidak bergantung pada sistem server terpisah dalam pengelolaannya. Karakteristik tersebut menjadikan SQLite efisien dalam mendukung proses penyimpanan dan pengelolaan data secara cepat dan praktis dalam aplikasi (Rachman et al., 2025).

Dengan struktur basis data yang dirancang secara baik, sistem mampu melakukan proses penyimpanan, pembaruan, pencarian, serta penghapusan data secara efisien. Hal ini sangat membantu administrator dalam mengelola informasi podcast desa sehingga data yang tersedia dalam sistem tetap terorganisir dengan baik.

5. Pemrograman Web

Teknologi web memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai sumber daya informasi dan aplikasi melalui internet dengan menggunakan web browser.

Browser berperan sebagai pintu gerbang utama yang menghubungkan pengguna dengan berbagai layanan online, mulai dari situs web informasi hingga aplikasi berbasis web yang lebih kompleks. Perkembangan teknologi browser juga memungkinkan peningkatan kemampuan dalam mengakses berbagai fitur web secara lebih efisien dan interaktif (Jamas et al., 2023).

Dalam pengembangan aplikasi web terdapat berbagai peran dalam proses pengembangannya, salah satunya adalah frontend developer. Frontend merupakan bagian dari aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan bertanggung jawab terhadap tampilan serta antarmuka sistem. Pengembangan frontend biasanya menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi untuk menampilkan serta mengatur elemen visual pada halaman web sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi melalui browser (Prasetiyo et al., 2022).

Sementara itu, Backend merupakan bagian dari sistem aplikasi yang bekerja di sisi server dan bertanggung jawab dalam menjalankan logika fungsional serta proses operasional aplikasi. Pada bagian ini berbagai proses seperti pengolahan data, integrasi aplikasi, serta pengelolaan database dilakukan sebelum data atau layanan tersebut dikirimkan kepada sistem frontend. Backend berfungsi memastikan bahwa permintaan yang dikirim oleh pengguna melalui frontend dapat diproses dan menghasilkan respon yang sesuai melalui mekanisme yang terprogram (Herdiyatmoko, 2022).

Sistem informasi berbasis web memiliki berbagai keunggulan dalam pengelolaan data dan penyediaan informasi. Sistem ini memungkinkan data disimpan secara terpusat pada server serta dapat diakses dengan mudah melalui jaringan internet oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, aplikasi berbasis web juga mendukung akses dari berbagai perangkat seperti komputer maupun perangkat mobile sehingga mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi secara lebih cepat dan efisien .(Rajagukguk et al., 2025)

Pada sistem pengelolaan podcast desa, pemrograman web digunakan untuk membangun aplikasi yang mampu menampilkan informasi podcast kepada

masyarakat secara online. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar podcast yang tersedia serta mencari informasi yang berkaitan dengan podcast tersebut.

Selain itu, aplikasi juga menyediakan halaman administrator yang digunakan untuk mengelola data podcast. Administrator dapat menambahkan data podcast baru, memperbarui informasi podcast, serta menghapus data yang tidak diperlukan melalui antarmuka sistem yang tersedia.

Dengan memanfaatkan teknologi pemrograman web, sistem pengelolaan podcast desa dapat menjadi media informasi digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses konten podcast yang diproduksi oleh pemerintah desa.

6. Interaksi Manusia dan Komputer

Interaksi Manusia dan Komputer merupakan bidang keilmuan yang membahas bagaimana sistem komputer dirancang agar dapat berinteraksi secara efektif dengan manusia. Fokus utama dari disiplin ini adalah pada proses perancangan, evaluasi, serta implementasi sistem interaktif yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna sehingga penggunaan sistem menjadi lebih mudah, efisien, serta mampu memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna (Sinaga et al., 2025).

Dalam pengembangan aplikasi berbasis web, aspek antarmuka pengguna menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan sistem. Antarmuka yang baik harus mampu menyajikan informasi secara jelas, mudah dipahami, serta memudahkan pengguna dalam melakukan berbagai aktivitas di dalam sistem.

Desain antarmuka aplikasi perlu memperhatikan beberapa elemen penting seperti konsistensi tampilan, keterbacaan informasi, serta kemudahan navigasi. Elemen-elemen tersebut berperan dalam mempengaruhi bagaimana pengguna menilai kualitas antarmuka dan tingkat kenyamanan mereka saat menggunakan aplikasi (Husni et al., 2024).

Pada sistem Pengelolaan Podcast Desa berbasis web, konsep interaksi manusia dan komputer diterapkan pada desain tampilan halaman website. Antarmuka sistem dirancang agar pengguna dapat dengan mudah mengakses daftar podcast, mencari informasi podcast, serta mengelola data podcast bagi administrator sistem.

Dengan memperhatikan aspek interaksi manusia dan komputer, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan pengalaman penggunaan yang baik serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang tersedia.

7. Arsitektur Model View Controller (MVC)

Model View Controller (MVC) merupakan pola arsitektur perangkat lunak yang membagi aplikasi menjadi tiga komponen utama yaitu Model, View, dan Controller. Model bertugas mengelola data dan logika bisnis, View menangani tampilan antarmuka pengguna, sedangkan Controller berperan mengatur alur interaksi antara Model dan View. Penerapan arsitektur MVC pada pengembangan aplikasi web dapat membantu pengembang dalam mengorganisasi kode program sehingga proses pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem menjadi lebih mudah (Rahmawati & Sumarsono, 2024).

Komponen Model berfungsi untuk mengelola data serta berinteraksi dengan basis data. Model bertanggung jawab dalam proses penyimpanan, pengambilan, serta pengolahan data yang digunakan oleh sistem. Komponen View berfungsi sebagai tampilan antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. View biasanya berupa halaman web yang menampilkan informasi kepada pengguna.

Sementara itu, komponen Controller berfungsi sebagai penghubung antara Model dan View. Controller menerima input dari pengguna, memproses permintaan tersebut, kemudian mengambil data dari Model dan menampilkannya melalui View.

Arsitektur Model View Controller (MVC) membagi aplikasi menjadi tiga komponen utama yaitu Model, View, dan Controller yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam pengelolaan data, tampilan, serta pengendalian alur aplikasi. Pemisahan struktur tersebut membuat proses pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur sehingga mempermudah pengelolaan kode, pemeliharaan sistem, serta pengembangan fitur baru pada aplikasi web (Rahmawati & Sumarsono, 2024).

Dalam sistem Pengelolaan Podcast Desa berbasis web, konsep MVC digunakan untuk mengatur struktur program sehingga proses pengelolaan data podcast, tampilan halaman website, serta logika aplikasi dapat dipisahkan dengan baik. Dengan menggunakan arsitektur MVC, sistem menjadi lebih terstruktur serta lebih mudah untuk dikembangkan di masa mendatang.

8. Keamanan Sistem Informasi

Keamanan sistem informasi merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan operasional organisasi di era digital. Keamanan ini bertujuan untuk melindungi data dengan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dari berbagai ancaman seperti akses tidak sah, peretasan, pencurian data, maupun kerusakan sistem (Gemawaty & Yuliani, 2024).

Dalam sistem berbasis web, keamanan menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan karena sistem dapat diakses melalui jaringan internet. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme keamanan yang mampu menjaga kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan data dalam sistem.

Keamanan sistem informasi dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme seperti penerapan autentikasi pengguna dan pengelolaan hak akses melalui sistem manajemen identitas dan akses. Melalui mekanisme ini, organisasi dapat memastikan bahwa hanya individu yang telah terverifikasi dan memiliki izin yang sesuai yang dapat mengakses aplikasi, data, maupun sumber daya sistem sehingga risiko akses tidak sah dapat diminimalkan (Gemawaty & Yuliani, 2024).

Pada sistem Pengelolaan Podcast Desa berbasis web, penerapan keamanan sistem dilakukan melalui mekanisme login administrator. Sistem akan memverifikasi username dan password yang dimasukkan oleh pengguna sebelum memberikan akses ke halaman pengelolaan data.

Dengan adanya mekanisme keamanan tersebut, sistem dapat melindungi data podcast dari akses yang tidak sah serta menjaga keamanan informasi yang tersimpan di dalam sistem.

9. Pengujian Perangkat Lunak (Software Testing)

Pengujian perangkat lunak merupakan tahap penting dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Proses pengujian dilakukan untuk mengidentifikasi serta memperbaiki kesalahan atau bug sebelum sistem digunakan oleh pengguna akhir sehingga seluruh fungsi sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan (Valerian et al., 2025).

Salah satu metode pengujian yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah Black Box Testing. Metode ini merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur kode program yang ada di dalamnya.

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan memberikan berbagai input pada sistem dan kemudian mengamati output yang dihasilkan tanpa melihat struktur internal program. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam sistem dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan serta menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan pengguna (Zahra et al., 2025).

Dalam sistem Pengelolaan Podcast Desa berbasis web, pengujian dilakukan pada beberapa fungsi utama seperti proses login administrator, proses pengelolaan data podcast, serta proses pencarian podcast oleh pengguna. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan dengan baik serta tidak mengalami kesalahan dalam proses pengolahan data.

Dengan melakukan proses pengujian perangkat lunak, kualitas sistem yang dikembangkan dapat lebih terjamin sehingga sistem dapat digunakan secara optimal oleh pengguna.

III.2 Peralatan Pembangunan

Peralatan pembangunan merupakan unsur pendukung yang sangat penting dalam proses pengembangan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web. Peralatan ini digunakan sebagai sarana utama untuk menerapkan hasil analisis dan perancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan. Tanpa dukungan peralatan yang memadai, proses pembangunan sistem tidak dapat dilakukan secara optimal, baik dari sisi pengkodean, pengelolaan data, maupun pengujian aplikasi.

Pada kerja praktik ini, peralatan pembangunan mencakup perangkat lunak, perangkat keras, serta tools pendukung yang digunakan selama proses pengembangan aplikasi. Pemilihan peralatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang dibangun agar proses pembangunan dapat berjalan secara terstruktur, efisien, dan sesuai dengan tujuan pengembangan aplikasi sebagai media informasi digital desa.

A. Perangkat Lunak

Perangkat lunak merupakan komponen penting dalam pembangunan sistem informasi berbasis web, khususnya pada aplikasi pengelolaan podcast desa. Software berfungsi sebagai sarana untuk mengelola proses pengolahan data, penyajian informasi, serta interaksi antara pengguna dan sistem. Dalam aplikasi berbasis web, perangkat lunak digunakan untuk mendukung proses pengelolaan data podcast, pengaturan status produksi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara daring.

Pada pengembangan aplikasi pengelolaan podcast desa, perangkat lunak tidak hanya berperan sebagai media pengolahan data, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam membangun sistem yang terstruktur, mudah digunakan, dan dapat

diakses melalui browser. Penggunaan perangkat lunak yang tepat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan konten serta meminimalkan kesalahan dalam pencatatan data.

Dalam kerja praktik ini, perangkat lunak digunakan sebagai sarana utama dalam proses perancangan dan pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web. Software tersebut mendukung seluruh tahapan pengembangan sistem, mulai dari penulisan dan pengelolaan kode program, perancangan antarmuka pengguna, hingga pengujian aplikasi sebelum digunakan secara operasional.

Selain itu, penggunaan perangkat lunak dalam proses pembangunan aplikasi juga membantu memastikan bahwa setiap tahapan pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah. Perangkat lunak yang digunakan saling mendukung satu sama lain dalam proses pengolahan data, pengembangan fitur, serta pengujian fungsi aplikasi. Dengan dukungan software yang tepat, proses pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga sistem yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan pengembangan aplikasi.

Adapun software yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web adalah sebagai berikut:

1. Visual Studio Code

Visual Studio Code digunakan sebagai editor kode sumber utama dalam pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web. Perangkat lunak ini dipilih karena mendukung proses pengembangan aplikasi secara terstruktur, mulai dari penulisan kode program, pengelolaan struktur folder proyek, hingga proses debugging.

Pada Visual Studio Code tersedia berbagai menu dan fitur yang mendukung pembangunan aplikasi. Menu Explorer digunakan untuk mengelola struktur folder dan file proyek sehingga memudahkan pengembang dalam mengakses file utama seperti file Python, template HTML, dan konfigurasi aplikasi. Menu Editor berfungsi sebagai area utama dalam penulisan dan pengeditan kode

program, termasuk logika sistem seperti proses login, pengelolaan data podcast, dan validasi input.

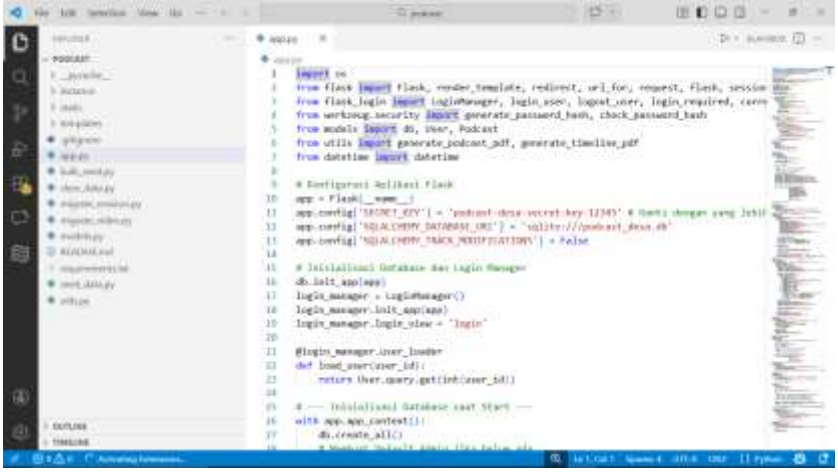
Selain itu, fitur Terminal pada Visual Studio Code digunakan untuk menjalankan server lokal Flask sehingga aplikasi dapat diuji secara langsung melalui browser. Visual Studio Code juga menyediakan fitur Extensions yang memungkinkan penambahan plugin pendukung bahasa pemrograman Python untuk meningkatkan efisiensi pengembangan.

Selain berfungsi sebagai editor kode sumber, Visual Studio Code juga menyediakan berbagai fitur yang membantu meningkatkan produktivitas pengembang dalam proses pembangunan aplikasi. Salah satu fitur yang sering digunakan adalah syntax highlighting, yaitu fitur yang menampilkan warna berbeda pada setiap elemen kode program sehingga memudahkan pengembang dalam membaca dan memahami struktur kode.

Visual Studio Code juga dilengkapi dengan fitur IntelliSense yang memberikan saran penulisan kode secara otomatis berdasarkan bahasa pemrograman yang digunakan. Fitur ini membantu mempercepat proses penulisan kode serta meminimalkan kesalahan dalam penulisan sintaks program.

Selain itu, Visual Studio Code mendukung sistem ekstensi yang memungkinkan pengembang menambahkan berbagai plugin sesuai kebutuhan proyek. Dengan adanya dukungan ekstensi tersebut, proses pengembangan aplikasi berbasis web dapat dilakukan secara lebih efisien dan terorganisir.

Selain fitur-fitur tersebut, Visual Studio Code juga memiliki antarmuka yang sederhana dan ringan sehingga dapat dijalankan dengan baik pada berbagai spesifikasi perangkat komputer. Tampilan yang intuitif memudahkan pengembang dalam mengelola proyek serta berpindah antar file kode secara cepat. Dengan dukungan performa yang stabil dan kemudahan penggunaan, Visual Studio Code menjadi salah satu editor kode yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena mampu meningkatkan efisiensi kerja pengembang dalam membangun dan memelihara sistem.



Gambar III. 1 Tampilan Visual Studio Code

Sumber: (Screenshoot Penulis, 2026)

2. Python

Python merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web. Python berfungsi sebagai pengolah logika sistem, mulai dari proses autentikasi administrator, pengelolaan data podcast (tambah, ubah, hapus), hingga proses pencarian dan validasi data.

Penggunaan Python memungkinkan sistem berjalan secara dinamis dan responsif terhadap setiap permintaan pengguna. Dengan struktur sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, Python mendukung pembangunan sistem yang terorganisir dan mudah dipelihara.

Selain digunakan sebagai bahasa pemrograman backend dalam pengembangan aplikasi web, Python juga dikenal sebagai bahasa pemrograman yang memiliki tingkat keterbacaan kode yang tinggi. Struktur sintaks yang sederhana membuat Python mudah dipahami oleh pengembang sehingga proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Python juga menyediakan berbagai pustaka atau *library* yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pengembangan aplikasi web, pengolahan serta analisis data, hingga pembuatan dan pengembangan sistem yang berbasis kecerdasan buatan. Ketersediaan pustaka yang sangat beragam

dan lengkap tersebut menjadikan Python sebagai salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan serta populer dalam dunia pengembangan perangkat lunak modern.

Dalam proses pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa, bahasa pemrograman Python dimanfaatkan untuk menangani berbagai proses yang berjalan di dalam sistem, seperti proses autentikasi administrator, pengolahan serta manajemen data podcast, hingga pengaturan komunikasi antara aplikasi dengan sistem basis data yang digunakan.

Python juga memiliki sifat multiplatform sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, maupun macOS tanpa memerlukan perubahan besar pada kode program. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam proses pengembangan maupun implementasi sistem. Dengan dukungan komunitas pengembang yang sangat luas, berbagai permasalahan teknis yang muncul selama proses pembangunan aplikasi dapat diselesaikan dengan lebih mudah melalui dokumentasi resmi maupun forum diskusi pengembang Python.

3. Flask

Flask merupakan framework berbasis Python yang digunakan dalam pembangunan aplikasi web. Framework ini berfungsi untuk mengatur alur permintaan dan respons antara pengguna dan sistem, serta menghubungkan antarmuka pengguna dengan basis data.

Dengan menggunakan Flask, struktur aplikasi dapat dipisahkan secara terorganisir antara logika program dan tampilan antarmuka, sehingga sistem lebih mudah dikembangkan dan dikelola.

Flask merupakan framework yang memiliki struktur sederhana namun tetap menyediakan berbagai fitur penting dalam pembangunan aplikasi web. Framework ini memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi secara modular sehingga setiap bagian sistem dapat dikelola dengan lebih mudah.

Salah satu fitur utama yang dimiliki Flask adalah sistem routing, yaitu mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan alamat URL dengan fungsi tertentu dalam kode program. Dengan adanya sistem routing ini, setiap halaman web dalam aplikasi dapat diatur dengan lebih terstruktur.

Selain itu, Flask juga mendukung penggunaan template engine seperti Jinja2 yang digunakan untuk memisahkan logika program dengan tampilan antarmuka. Hal ini memudahkan pengembang dalam mengelola tampilan halaman web serta membuat tampilan aplikasi menjadi lebih dinamis.

Selain fitur *routing* dan template engine, Flask juga mendukung integrasi dengan berbagai pustaka tambahan yang dapat memperluas fungsi aplikasi web yang dibangun. Beberapa pustaka tersebut dapat digunakan untuk mengelola koneksi basis data, menangani proses autentikasi pengguna, hingga meningkatkan keamanan aplikasi. Dengan fleksibilitas tersebut, Flask memungkinkan pengembang menyesuaikan struktur dan fitur sistem sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang sedang dikembangkan, sehingga proses pembangunan aplikasi menjadi lebih efisien dan mudah untuk dikembangkan di masa mendatang.

4. SQLite

SQLite digunakan sebagai sistem manajemen basis data dalam aplikasi pengelolaan podcast desa. Basis data ini berfungsi untuk menyimpan informasi podcast, kategori, serta data administrator secara terstruktur.

Penggunaan SQLite membantu sistem dalam melakukan proses penyimpanan, pencarian, serta pembaruan data secara efisien. Struktur basis data yang terorganisir mendukung konsistensi dan integritas informasi yang dikelola oleh sistem.

SQLite merupakan sistem basis data yang bersifat ringan dan tidak memerlukan instalasi server database secara terpisah. Seluruh data disimpan dalam satu file database sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih sederhana dibandingkan dengan sistem basis data lainnya.

Selain itu, SQLite memiliki performa yang cukup baik untuk aplikasi berskala kecil hingga menengah. Database ini mampu menangani berbagai operasi basis data seperti penyimpanan data, pengambilan data, pembaruan data, serta penghapusan data dengan efisien.

Selain memiliki ukuran yang ringan, SQLite juga mendukung penggunaan bahasa query SQL (Structured Query Language) yang umum digunakan dalam pengelolaan basis data. Dengan menggunakan SQL, pengembang dapat melakukan berbagai operasi pengolahan data seperti membuat tabel, melakukan pencarian data tertentu, serta mengatur hubungan antar data dalam basis data. Dukungan terhadap standar SQL tersebut memudahkan proses pengelolaan dan pengembangan sistem karena struktur pengolahan data menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami.

5. Google Chrome

Google Chrome digunakan sebagai web browser untuk menjalankan dan menguji aplikasi selama proses pengembangan. Browser ini membantu memastikan bahwa tampilan antarmuka serta fungsi sistem berjalan dengan baik sebelum aplikasi digunakan secara operasional.

Selain digunakan sebagai media untuk menjalankan aplikasi, Google Chrome juga menyediakan berbagai fitur pengembangan yang membantu dalam proses pengujian sistem. Salah satu fitur yang sering digunakan adalah Developer Tools yang memungkinkan pengembang untuk memeriksa struktur halaman web, melihat kesalahan pada kode program, serta menganalisis performa aplikasi.

Melalui fitur Developer Tools, pengembang dapat memeriksa elemen HTML, CSS, serta skrip yang digunakan dalam halaman web. Fitur ini sangat membantu dalam proses debugging sehingga kesalahan pada sistem dapat ditemukan dan diperbaiki dengan lebih cepat.

Selain itu, Google Chrome juga dikenal memiliki tingkat kompatibilitas yang baik terhadap berbagai teknologi web modern seperti HTML5, CSS3, dan JavaScript. Hal ini membuat proses pengujian aplikasi menjadi lebih optimal karena tampilan

serta fungsi sistem dapat ditampilkan secara stabil sesuai dengan standar pengembangan web saat ini. Dengan dukungan pembaruan sistem yang rutin, Google Chrome mampu memberikan lingkungan pengujian yang lebih aman dan mendukung pengembangan aplikasi web secara berkelanjutan.

B. Perangkat Keras

Perangkat keras merupakan komponen fisik yang digunakan sebagai sarana utama dalam menjalankan seluruh perangkat lunak selama proses pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web. Keberadaan perangkat keras yang memadai sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pengembangan sistem, mulai dari penulisan kode program hingga pengujian aplikasi.

Adapun perangkat keras yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Laptop / Komputer

Laptop atau komputer digunakan sebagai perangkat utama dalam proses pembangunan aplikasi. Perangkat ini digunakan untuk menjalankan editor kode, server lokal, basis data, serta melakukan pengujian sistem secara menyeluruh sebelum aplikasi digunakan oleh perangkat desa.

Selain itu, perangkat komputer juga digunakan untuk menyimpan seluruh file proyek yang berkaitan dengan pembangunan aplikasi, termasuk source code, database, serta dokumen pendukung yang digunakan selama proses kerja praktik.

Laptop atau komputer yang digunakan dalam proses pembangunan sistem memiliki spesifikasi yang memadai & mampu menjalankan berbagai perangkat lunak pengembangan secara bersamaan. Spesifikasi perangkat seperti prosesor, kapasitas memori (RAM), serta ruang penyimpanan menjadi faktor penting yang mempengaruhi kinerja sistem selama proses pengembangan. Dengan perangkat yang memiliki performa yang baik, proses penulisan kode, pengujian aplikasi, serta pengelolaan basis data dapat dilakukan secara lebih

lancar tanpa mengalami kendala teknis yang dapat menghambat proses pembangunan aplikasi.

2. Jaringan Internet / Wi-Fi

Jaringan internet digunakan sebagai sarana pendukung dalam proses pengembangan, seperti mengunduh library yang diperlukan, melakukan pembaruan perangkat lunak, serta menguji akses aplikasi melalui browser.

Selain itu, koneksi internet juga digunakan untuk mencari referensi yang berkaitan dengan pembangunan aplikasi, seperti dokumentasi framework, tutorial pemrograman, serta sumber informasi lain yang mendukung proses pengembangan sistem.

C. Tools

Tools merupakan alat bantu teknis yang digunakan dalam proses perancangan dan pemodelan sistem sebelum tahap implementasi dilakukan. Penggunaan tools membantu pengembang dalam memvisualisasikan struktur dan alur sistem secara lebih jelas dan sistematis.

1. Draw.io

Draw.io digunakan untuk membuat diagram sistem seperti use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Diagram tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses pembangunan aplikasi agar sesuai dengan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan.

Dengan menggunakan Draw.io, proses perancangan sistem dapat dilakukan secara lebih terstruktur karena setiap komponen sistem dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang mudah dipahami.

Selain mudah digunakan, Draw.io juga menyediakan berbagai bentuk diagram dan simbol yang lengkap untuk mendukung proses perancangan sistem informasi. Berbagai elemen seperti aktor, proses, alur aktivitas, serta hubungan antar kelas dapat disusun dengan lebih jelas melalui fitur drag and drop yang tersedia. Dengan adanya fasilitas tersebut, pengembang dapat

memvisualisasikan struktur dan alur kerja sistem secara lebih sistematis sehingga memudahkan proses komunikasi perancangan antara pengembang dan pihak yang berkepentingan dalam pengembangan aplikasi.

2. Git

Git digunakan sebagai version control system untuk mengelola perubahan kode selama proses pengembangan. Dengan Git, setiap perubahan pada source code dapat terdokumentasi dengan baik dan meminimalkan risiko kehilangan data.

Selain itu, Git juga memungkinkan pengembang untuk melacak riwayat perubahan kode program sehingga setiap perubahan yang dilakukan dapat diketahui dengan jelas. Hal ini sangat membantu dalam proses pengembangan aplikasi karena jika terjadi kesalahan pada kode program, pengembang dapat kembali ke versi kode sebelumnya.

Penggunaan Git dalam proses pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web membantu pengembang dalam mengelola perubahan kode secara lebih terorganisir. Setiap perubahan yang dilakukan pada source code dapat tercatat dengan baik sehingga memudahkan pengembang dalam melakukan pemeliharaan sistem serta memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pengembangan aplikasi.

Dengan adanya tools seperti Git, proses pembangunan aplikasi dapat dilakukan secara lebih sistematis karena setiap perubahan kode dapat terdokumentasi dengan jelas. Hal ini membantu menjaga stabilitas sistem serta meminimalkan kesalahan dalam proses pengembangan aplikasi.

Secara keseluruhan, peralatan pembangunan yang digunakan dalam kerja praktik ini berperan penting dalam mendukung proses pengembangan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web. Perangkat lunak, perangkat keras, serta tools yang digunakan saling mendukung dalam proses perancangan, pembangunan, hingga pengujian aplikasi sehingga sistem yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dengan dukungan peralatan pembangunan yang memadai, proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur. Hal ini memungkinkan aplikasi yang dibangun mampu membantu pengelolaan konten podcast desa secara lebih sistematis serta memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media digital.

BAB IV
PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

IV.1 Input

Berdasarkan teori penunjang dan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan, rancang bangun Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web di Desa Sagaracipta memiliki beberapa komponen input yang digunakan oleh pengguna sistem. Komponen input ini digunakan untuk memasukkan data yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan podcast desa, mulai dari pengelolaan konten hingga dokumentasi arsip digital.

Adapun komponen input pada sistem ini terdiri dari bagian pengguna umum dan bagian administrator sebagai berikut:

1. Bagian Pengguna (Masyarakat)

a. Landing Page

Halaman landing page menampilkan informasi umum mengenai podcast desa yang tersedia pada sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi judul podcast, deskripsi singkat, kategori podcast, serta daftar episode yang telah dipublikasikan. Halaman ini menjadi halaman awal yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui informasi podcast desa.

b. Halaman Daftar Podcast

Halaman ini menampilkan daftar podcast yang telah dipublikasikan oleh admin. Setiap podcast dilengkapi dengan informasi seperti judul podcast, deskripsi, tanggal publikasi, serta kategori podcast yang tersedia pada sistem.

c. Halaman Detail Podcast

Halaman detail podcast digunakan untuk menampilkan informasi lebih lengkap mengenai podcast yang dipilih oleh pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi judul podcast, deskripsi episode, serta media audio yang dapat diputar oleh pengguna.

2. Bagian Admin

a. Halaman Login

Halaman login digunakan oleh administrator untuk masuk ke dalam sistem dengan menginputkan username dan password yang valid sebelum dapat mengakses fitur pengelolaan podcast desa.

b. Dashboard Admin

Dashboard admin menampilkan ringkasan informasi sistem seperti jumlah podcast yang tersedia, jumlah kategori podcast, serta aktivitas terbaru yang dilakukan dalam sistem. Halaman ini menjadi pusat navigasi bagi admin dalam mengelola konten podcast desa.

c. Manajemen Podcast

Fitur manajemen podcast digunakan oleh admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data podcast. Data yang dikelola meliputi judul podcast, deskripsi, kategori podcast, serta file audio yang akan dipublikasikan.

d. Manajemen Kategori

Fitur ini digunakan oleh admin untuk mengelola kategori podcast yang tersedia dalam sistem. Admin dapat menambahkan kategori baru, mengubah nama kategori, atau menghapus kategori yang tidak digunakan.

e. Laporan Data Podcast

Fitur laporan digunakan untuk menampilkan data podcast yang telah dikelola dalam sistem. Data tersebut dapat digunakan sebagai dokumentasi arsip digital kegiatan podcast desa serta sebagai bahan evaluasi pengelolaan konten.

A. Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras digunakan sebagai sarana utama dalam pelaksanaan Kerja Praktik, khususnya untuk mendukung kegiatan perancangan, pembangunan, serta pengujian Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web di Desa Sagaracipta. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan disesuaikan agar proses pengolahan data, eksekusi aplikasi, serta pengujian sistem dapat berjalan dengan lancar.

Tabel IV. 1 Kebutuhan Perangkat Keras

Sumber: (Penulis, 2026)

No	Item	Spesifikasi
1	Processor	Kecepatan 3.20 GHz
2	Harddisk	512 GB
3	Memory	8 GB
4	VGA	2 GB

5	Monitor	Resolusi 1920 × 1080

Perangkat keras dengan spesifikasi tersebut digunakan untuk menjalankan lingkungan pengembangan, server lokal aplikasi, pengelolaan basis data, serta pengujian seluruh fitur sistem pengelolaan podcast desa.

B. Minimum Kebutuhan Perangkat Keras

Minimum kebutuhan perangkat keras merupakan spesifikasi dasar yang masih memungkinkan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web dapat dijalankan secara fungsional. Spesifikasi ini ditujukan untuk penggunaan dengan beban kerja ringan serta pengoperasian sistem secara dasar.

Tabel IV. 2 Minimum Kebutuhan Perangkat Keras

Sumber: (Penulis, 2026)

No	Item	Spesifikasi
1	Processor	Kecepatan 2.00 GHz
2	Harddisk	256 GB
3	Memory	4 GB
4	VGA	512 MB
5	Monitor	Resolusi 1366 × 768

Dengan spesifikasi minimum tersebut, sistem masih dapat digunakan untuk menjalankan fungsi utama seperti pengelolaan data podcast, pengelolaan kategori, serta pengujian operasional aplikasi.

C. Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak digunakan sebagai pendukung dalam proses perancangan dan pembangunan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web di Desa Sagaracipta. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mendukung proses pengolahan kode program, pengelolaan basis data, serta pengujian aplikasi agar sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel IV. 3 Kebutuhan Perangkat Lunak

Sumber: (Penulis, 2026)

daftar	Item	Spesifikasi
1	Sistem Operasi	Windows 11 64-bit

2	Bahasa Pemrograman	Python
3	Framework	Flask
4	Database	SQLite
5	Web Browser	Google Chrome
6	Code Editor	Visual Studio Code

Perangkat lunak tersebut digunakan dalam proses pembangunan aplikasi mulai dari penulisan kode program, pengelolaan basis data, hingga pengujian tampilan antarmuka sistem sebelum aplikasi digunakan secara operasional.

Data di atas merupakan perangkat yang digunakan dalam pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web. Perangkat tersebut mendukung proses pengembangan sistem mulai dari tahap perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem dalam lingkungan pengembangan.

IV.2 Proses

Tahap proses merupakan inti dari pelaksanaan Kerja Praktik karena pada tahap inilah seluruh kegiatan analisis, perancangan, pengembangan, hingga pengujian sistem dilakukan secara terstruktur. Proses ini disusun berdasarkan metode pengembangan Waterfall yang memiliki tahapan berurutan dan sistematis, dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi hasil implementasi. Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa dokumentasi dan referensi pendukung.

Tujuan utama dari tahap proses ini adalah menghasilkan aplikasi Podcast Desa yang sesuai dengan kebutuhan operasional perangkat desa. Melalui tahapan proses tersebut, aplikasi Podcast Desa dikembangkan secara sistematis mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian akhir, sehingga sistem yang dihasilkan memiliki struktur yang jelas, fitur yang sesuai kebutuhan, serta kesiapan untuk digunakan dalam mendukung pengelolaan informasi digital di Desa Sagaracipta.

IV.2.1 Eksplorasi

Tahap eksplorasi merupakan tahap awal dalam proses pelaksanaan Kerja Praktik yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh kondisi operasional pengelolaan podcast di Desa Sagaracipta. Tahap ini dilakukan sebelum masuk ke proses perancangan dan pembangunan sistem agar solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

1. Pemahaman Kondisi Eksisting

   Tahap awal dilakukan dengan menganalisis kondisi aktual pengelolaan podcast di Desa Sagaracipta. Analisis difokuskan pada alur produksi podcast yang berjalan, mulai dari tahap perencanaan hingga publikasi. Selain itu, diidentifikasi pula kendala yang dihadapi perangkat desa, seperti pencatatan data yang masih manual, tidak adanya sistem terpusat untuk memantau status produksi, serta kesulitan dalam pencarian arsip podcast. Tahap ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

   Berdasarkan hasil pemahaman kondisi eksisting, dilakukan identifikasi kebutuhan sistem secara rinci. Kebutuhan tersebut mencakup fitur autentikasi login administrator, manajemen konten podcast (Create, Read, Update, Delete), pengelolaan status produksi (Plan → Produksi → Editing → Publish), integrasi tautan video YouTube, serta fitur ekspor script podcast dalam format PDF.

   Selain itu, sistem juga dirancang memiliki fitur pencarian dan filter data berbasis Query Searching agar proses penelusuran data menjadi lebih efisien. Tahap analisis ini memastikan bahwa seluruh fitur yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna

3. Perancangan Sistem

   Setelah kebutuhan sistem teridentifikasi, dilakukan tahap perancangan sistem. Perancangan meliputi penyusunan Use Case Diagram untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, Activity Diagram

untuk memodelkan alur proses seperti login dan pengelolaan podcast, serta perancangan skema basis data relasional. Struktur basis data dirancang dengan tabel utama seperti tabel users untuk data administrator dan tabel podcasts untuk menyimpan metadata podcast. Tahap ini bertujuan memastikan sistem memiliki struktur arsitektur yang jelas sebelum masuk ke tahap implementasi.

4. Implementasi Sistem

   Tahap implementasi merupakan proses pembangunan aplikasi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Pengembangan dilakukan menggunakan framework Flask sebagai backend, SQLite sebagai basis data, Bootstrap 5 untuk mendukung tampilan antarmuka, serta library fpdf2 untuk menghasilkan dokumen PDF secara otomatis. Seluruh fitur dikembangkan secara bertahap sesuai desain, termasuk autentikasi login, pengelolaan data podcast, pengaturan status produksi, pencarian berbasis query, serta pembuatan dan ekspor script dalam format PDF. Implementasi dilakukan dalam lingkungan lokal (localhost) untuk memastikan stabilitas sistem sebelum dilakukan pengujian menyeluruh.

5. Pengujian Sistem

   Tahap terakhir adalah pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing dengan memfokuskan pada pengujian fungsionalitas tanpa melihat struktur kode internal. Tahap ini bertujuan memastikan data tersimpan dengan benar, fitur dapat digunakan oleh perangkat desa, dan sistem berjalan secara stabil serta konsisten

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan sistem berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan podcast dalam satu platform terpusat. Tahap eksplorasi ini menjadi dasar dalam merumuskan kebutuhan sistem yang kemudian dilanjutkan pada tahap analisis dan perancangan.

IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak

Pembangunan perangkat lunak sistem informasi manajemen podcast desa ini dilakukan untuk mengotomatisasi proses pengelolaan konten podcast, mulai dari perencanaan hingga publikasi agar lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

A. Analisis Kebutuhan

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem agar sesuai dengan proses bisnis yang ada di lingkungan pengelolaan konten desa.

1. Analisis Kebutuhan Fungsional
   a) Analisis ini mendeskripsikan layanan dan fitur yang harus disediakan oleh sistem, mencakup:
   b) Sistem menyediakan fitur autentikasi (login/logout) untuk mengamankan akses panel administrasi.
   c) Admin dapat melakukan manajemen data podcast (Tambah, Ubah, Hapus, dan Lihat detail).
   d) Sistem menyediakan fitur laporan yang dilengkapi dengan filter data dan pencetakan dokumen PDF.
   e) Masyarakat dapat mengakses landing page untuk melihat daftar podcast yang telah dipublikasikan.
   f) Fitur pencarian dan pemutaran podcast memudahkan masyarakat dalam menikmati konten yang tersedia.

2. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

   Kebutuhan ini mendukung kualitas operasional dan performa sistem, antara lain:
   a) Keamanan implementasi enkripsi password menggunakan metode hashing untuk melindungi data pengguna.
   b) Portabilitas, sistem menggunakan database SQLite yang tersimpan dalam satu file, memudahkan migrasi dan pemadangan sistem.
   c) Antarmuka, penggunaan desain responsif dengan Bootstrap agar aplikasi nyaman diakses baik melalui desktop maupun perangkat mobile.

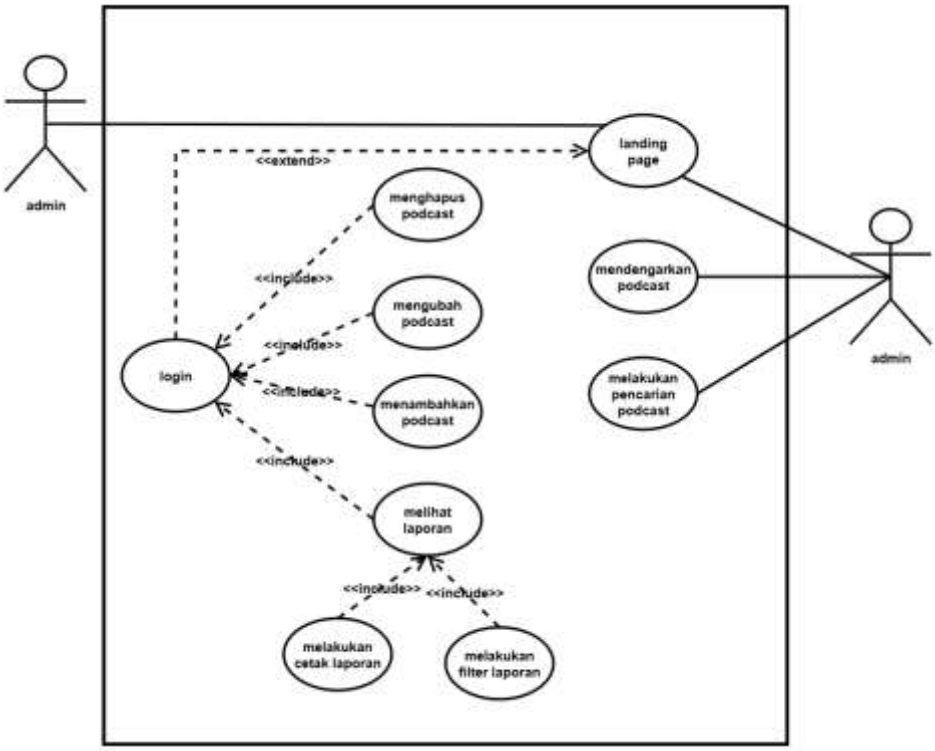
d) Keandalan, validasi data pada setiap form input untuk mencegah kesalahan penyimpanan data ke dalam database.

B. Perancangan Sistem

Perancangan sistem memberikan gambaran teknis mengenai arsitektur dan alur kerja aplikasi yang dibangun.

1. Usecase

Usecase diagram menggambarkan interaksi antara aktor (Admin dan Masyarakat) dengan fungsi-fungsi utama sistem. Diagram ini menunjukkan batasan sistem dan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap pengguna.



Gambar IV. 1 Usecase

Sumber: (Penulis, 2026)

Berdasarkan use case diagram di atas, sistem memiliki dua aktor utama yaitu admin dan masyarakat.

1) Deskripsi Aktor

Bagian ini menjelaskan aktor yang terlibat dalam Sistem Podcast Desa beserta peran dan tanggung jawabnya dalam berinteraksi dengan sistem.

Tabel IV. 4 Deskripsi Aktor
Sumber: (Penulis, 2026)

Aktor	Deskripsi
Admin	Admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem Podcast Desa. Admin bertugas melakukan login, mengelola data podcast (menambahkan, mengubah, dan menghapus podcast), melihat laporan, serta melakukan filter dan cetak laporan.
Pengguna	Pengguna merupakan pengunjung sistem yang dapat mengakses landing page, mendengarkan podcast, dan melakukan pencarian podcast tanpa harus melakukan login.

Bagian ini menjelaskan secara rinci setiap proses interaksi antara aktor dengan sistem Podcast Desa. Masing-masing use case dipaparkan dalam bentuk skenario utama yang menggambarkan alur kegiatan dari kondisi awal hingga kondisi akhir.

a) Skenario Login

   Use case Login digunakan oleh Admin untuk melakukan autentikasi sebelum mengakses fitur pengelolaan pada sistem Podcast Desa. Proses login menjadi prasyarat untuk mengakses menu manajemen seperti menambah, mengubah, menghapus podcast, serta melihat laporan.

Tabel IV. 5 Skenario Login
Sumber: (Penulis, 2026)

Nama	Login
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Admin belum masuk ke dalam sistem
Aktor	Sistem
Admin membuka halaman login	Sistem menampilkan form login
Admin memasukkan username dan password	Sistem melakukan verifikasi data
Admin menekan tombol login	Sistem mengarahkan ke dashboard
Kondisi Akhir	Admin berhasil login dan dapat mengakses sistem

Berdasarkan skenario tersebut, proses login dimulai dari admin mengakses halaman login dan memasukkan kredensial yang valid. Sistem melakukan verifikasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data sesuai, sistem akan mengarahkan admin ke halaman dashboard. Dengan demikian, admin dapat mengakses seluruh fitur manajemen yang tersedia.

b) Skenario Menambahkan Podcast

Use case Menambahkan Podcast digunakan oleh Admin untuk menambahkan data podcast baru ke dalam sistem.

Tabel IV. 6 Skenario Menambahkan Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Nama	Menambahkan Podcast
Aktor	Admin
Skenario Utama	

Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada dashboard
Aktor	Sistem
Admin memilih menu tambah podcast	Sistem menampilkan form input podcast
Admin mengisi data dan mengunggah file audio	Sistem melakukan validasi data
Admin menekan tombol simpan	Sistem menyimpan data ke database
Kondisi Akhir	Data podcast berhasil ditambahkan dan tampil pada landing page

Berdasarkan skenario tersebut, proses penambahan podcast dilakukan setelah admin berhasil login. Admin mengisi data yang diperlukan dan mengunggah file audio. Sistem akan memvalidasi dan menyimpan data ke dalam basis data. Setelah proses berhasil, podcast akan tersedia dan dapat diakses melalui landing page.

c) Skenario Mengubah Podcast

Use case Mengubah Podcast digunakan oleh Admin untuk memperbarui data podcast yang telah tersedia dalam sistem.

Tabel IV. 7 Skenario Ubah Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Nama	**Menambahkan Podcast**
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada dashboard

Aktor	Sistem
Admin memilih ubah podcast	Sistem menampilkan form input podcast
Admin mengisi data dan mengubah data	Sistem melakukan validasi data
Admin menekan tombol simpan	Sistem menyimpan data ke database
Kondisi Akhir	Data podcast berhasil di perbaharui dan tampil pada landing page

Berdasarkan skenario tersebut, admin dapat melakukan perubahan terhadap data podcast yang telah tersimpan. Sistem akan menampilkan data awal untuk diedit, kemudian menyimpan pembaharuan nya.

d) Skenario Menghapus Podcast

Use case Menghapus Podcast digunakan oleh Admin untuk menghapus data podcast dari sistem.

Tabel IV. 8 Skenario Menghapus Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Nama	**Menghapus Podcast**
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Admin telah login dan data podcast tersedia
Aktor	Sistem
Admin memilih podcast yang akan dihapus	Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan
Admin mengonfirmasi penghapusan	Sistem menghapus data dari database
Kondisi Akhir	Data podcast berhasil dihapus dari sistem

Berdasarkan skenario tersebut, penghapusan dilakukan melalui proses konfirmasi untuk memastikan tindakan yang dilakukan benar. Setelah dikonfirmasi, sistem akan menghapus data podcast dari basis data sehingga tidak lagi ditampilkan pada landing page.

e) Skenario Mendengarkan Podcast

Use case Mendengarkan Podcast digunakan oleh pengguna untuk memutar podcast yang tersedia pada sistem.

Tabel IV. 9 Skenario Mendengarkan Podcast
Sumber: (Penulis, 2026)

Nama	**Mendengarkan Podcast**
Aktor	Pengguna
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Pengguna berada pada landing page
Aktor	Sistem
Pengguna memilih podcast	Sistem memuat file audio
Pengguna menekan tombol play	Sistem memutar audio
Kondisi Akhir	Podcast berhasil diputar

“Berdasarkan skenario tersebut, pengguna dapat secara langsung memilih serta memutar podcast yang diinginkan tanpa harus melalui proses login terlebih dahulu. Sistem kemudian akan secara otomatis memuat file audio yang dipilih dan menyediakan berbagai fitur pemutar agar pengguna dapat mendengarkan podcast dengan lebih mudah dan nyaman.

f) Skenario Pencarian Podcast

Use case Pencarian Podcast digunakan untuk membantu pengguna menemukan podcast berdasarkan kata kunci tertentu.

Tabel IV. 10 Skenario Pencarian Podcast

Sumber: (Penulis,2026)

Nama	Pencarian Podcast
Aktor	Pengguna
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Pengguna berada pada landing page
Aktor	Sistem
Pengguna memasukkan kata kunci	Sistem memproses pencarian
Pengguna menekan tombol cari	Sistem menampilkan hasil pencarian
Kondisi Akhir	Daftar podcast sesuai kata kunci ditampilkan

Berdasarkan skenario tersebut, sistem melakukan pencarian berdasarkan input kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna.

g) Skenario Laporan

Use case Melihat Laporan digunakan oleh Admin untuk melihat dan mencetak laporan data podcast.

Tabel IV. 11 Skenario Melihat Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

Nama	Melihat Laporan
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Admin telah login

Aktor	Sistem
Admin memilih menu laporan	Sistem menampilkan data laporan
Admin melakukan filter laporan	Sistem menampilkan data sesuai filter
Admin memilih cetak laporan	Sistem menghasilkan dokumen laporan
Kondisi Akhir	Laporan berhasil ditampilkan atau dicetak

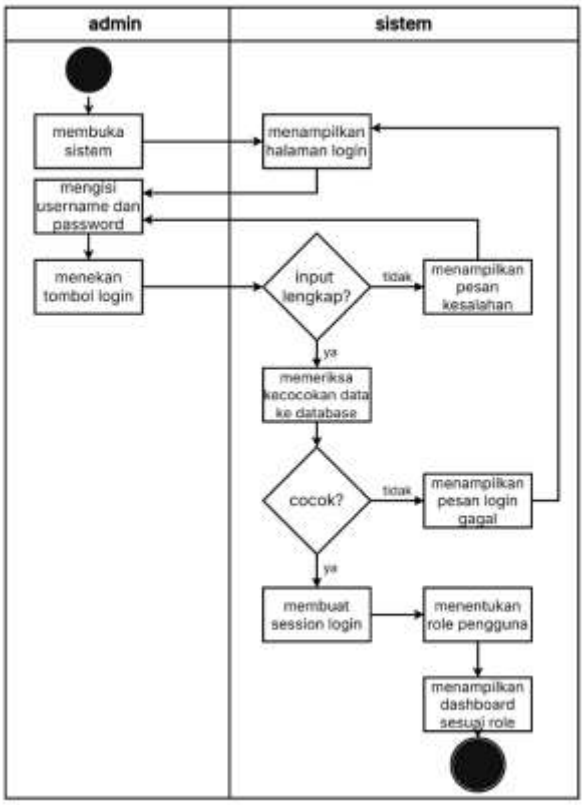
Berdasarkan skenario tersebut, admin dapat melihat serta meninjau rekapitulasi data podcast secara keseluruhan, melakukan proses filterisasi data berdasarkan kriteria tertentu, kemudian mencetak laporan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dokumentasi yang diinginkan.

2. Diagram Activity

   Diagram activity menjelaskan secara lebih mendalam dan terstruktur mengenai alur aktivitas fungsional yang terjadi di dalam sistem, yang disusun secara berurutan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan proses yang telah dirancang. Berdasarkan use case yang sebelumnya telah didefinisikan, terdapat empat alur utama yang kemudian direpresentasikan secara visual melalui diagram activity guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis.

   a. Diagram Activity Login

      Alur ini mendeskripsikan secara rinci proses masuknya Admin ke dalam sistem, yang diawali dengan tahap validasi kredensial berupa email dan password untuk memastikan keabsahan serta keamanan akses sebelum dapat menggunakan fitur yang tersedia.



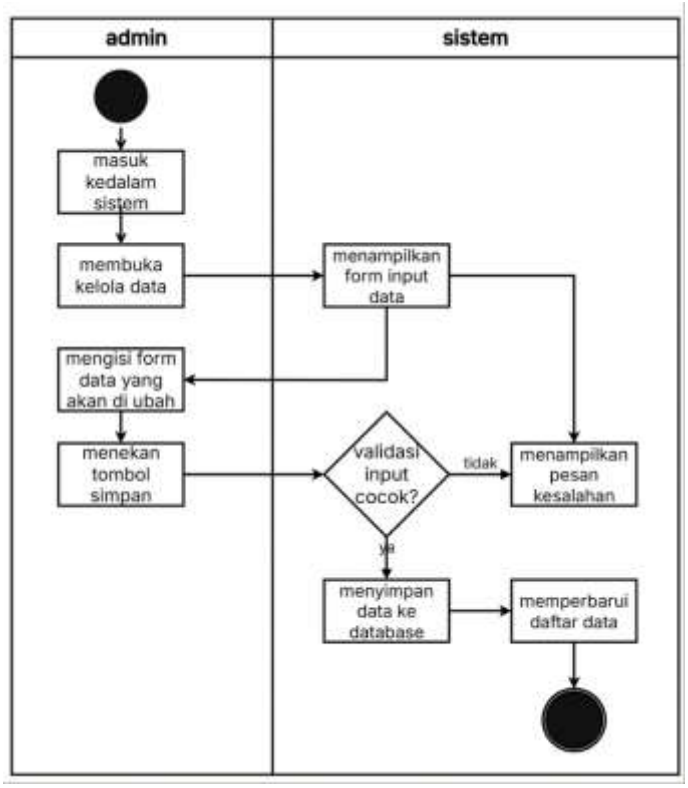
Gambar IV. 2 Diagram Activity Login

Sumber: (Penulis, 2026)

Diagram di atas menggambarkan bahwa proses diawali ketika admin memasukkan data login ke dalam sistem, kemudian sistem akan melakukan proses validasi dengan mencocokkan data tersebut ke dalam database yang tersedia. Apabila data yang dimasukkan sesuai dan valid, maka admin akan diarahkan menuju halaman dashboard utama untuk mengakses fitur sistem, sedangkan jika data tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sebagai pemberitahuan kepada admin.

b. Diagram Activity Tambah Data

Menggambarkan secara rinci prosedur yang dilakukan oleh admin dalam menambahkan konten podcast baru ke dalam sistem, mulai dari proses pengisian data yang diperlukan hingga penyimpanan informasi agar konten tersebut dapat tersedia dan diakses melalui sistem.



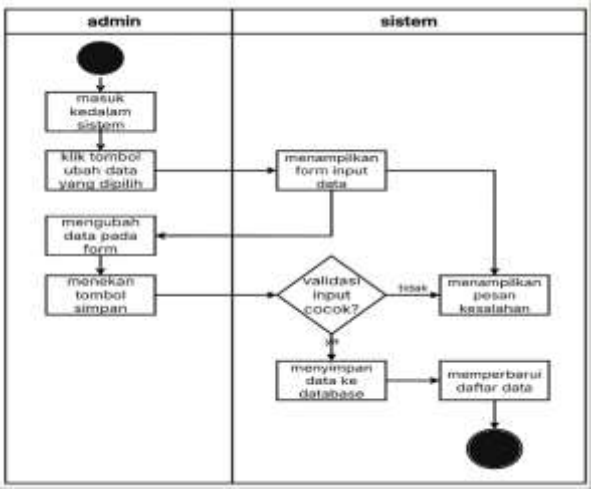
Gambar IV. 3 Diagram Activity Tambah Data

Sumber: (Penulis, 2026)

Alur ini memperlihatkan langkah admin dalam mengisi form metadata podcast, naskah, hingga informasi narasumber. Setelah admin menekan tombol simpan, sistem akan memvalidasi data tersebut sebelum menyimpannya ke database dan secara otomatis men-generate file laporan naskah dalam format PDF.

c. Diagram Activity Ubah Data

Menjelaskan secara lebih rinci alur proses modifikasi maupun pembaruan informasi pada data podcast yang sebelumnya telah tersimpan di dalam sistem, termasuk tahapan perubahan data hingga penyimpanan kembali agar informasi yang ditampilkan tetap akurat dan terbaru.



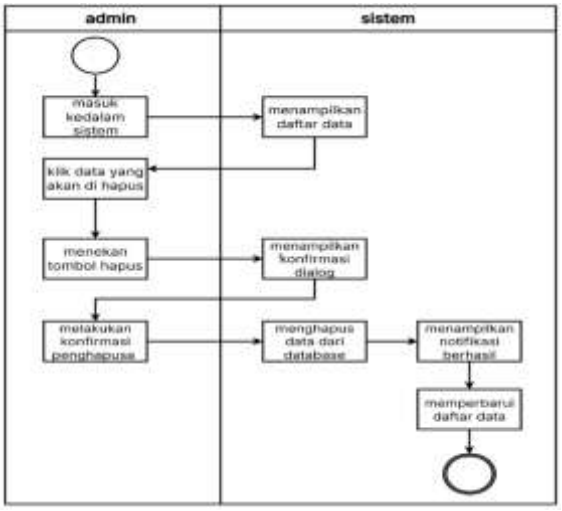
Gambar IV. 4 Diagram Activity Ubah Data

Sumber: (Penulis, 2026)

Proses diawali memilih data podcast tertentu, kemudian melakukan perubahan pada field lalu sistem kemudian memperbarui record di database dan meregenerasi file PDF.

d. Diagram Activity Hapus Data

Menggambarkan alur penghapusan data podcast dari sistem untuk menjaga relevansi informasi.



Gambar IV. 5 Diagram Activity Hapus Data

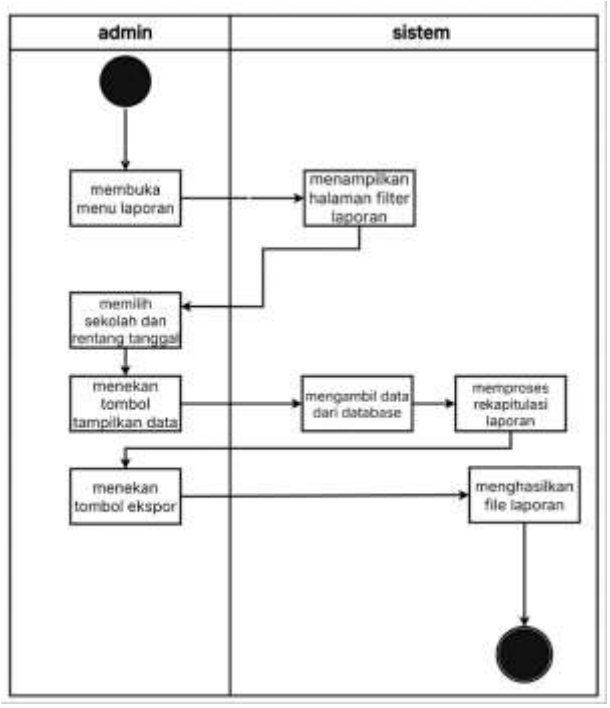
Sumber: (Penulis, 2026)

Alur ini menunjukkan proses di mana admin memilih aksi hapus pada salah satu data podcast. Sistem akan memberikan konfirmasi penghapusan, dan jika disetujui, sistem akan menghapus data dari database serta menghapus file PDF terkait

yang tersimpan di server untuk mengoptimalkan ruang penyimpanan.

e. Diagram Activity Laporan

Diagram ini merinci bagaimana admin mengelola data laporan, melakukan penyaringan (filter) informasi, hingga mencetak dokumen laporan.



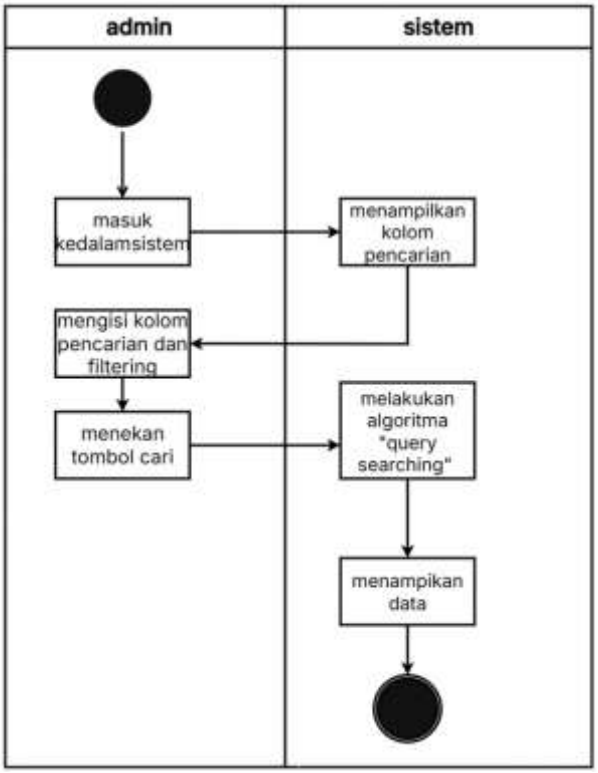
Gambar IV. 6 Diagram Activity Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

Alur ini memperlihatkan interaksi admin saat mengakses menu laporan, di mana admin dapat memfilter data berdasarkan parameter tertentu dan mengeksekusi perintah cetak untuk menghasilkan dokumen fisik/digital.

f. Diagram Activity Pencarian dan Detail Podcast

Menjelaskan cara masyarakat berinteraksi dengan landing page untuk menemukan dan mendengarkan konten tertentu.



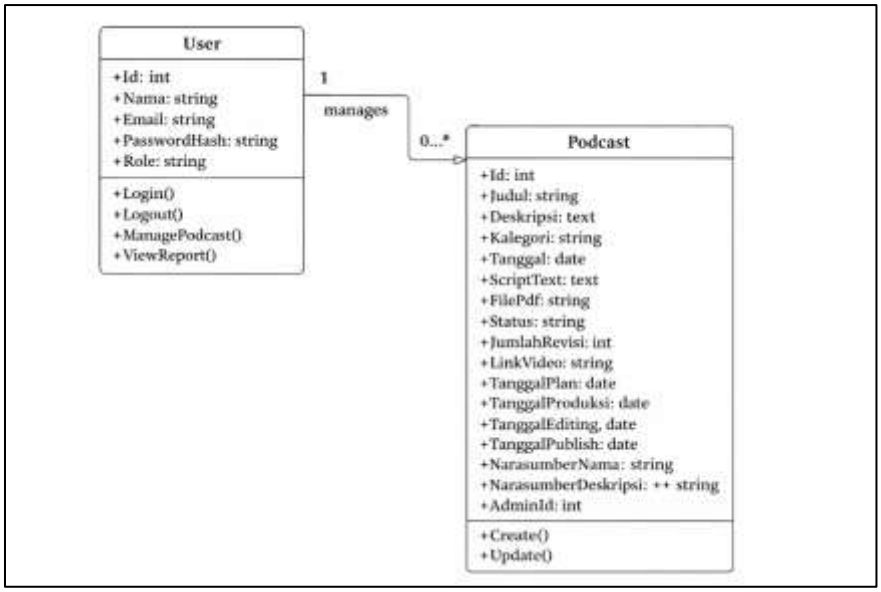
Gambar IV. 7 Diagram Activity Query Searching

Sumber: (Penulis, 2026)

Diagram ini menunjukkan alur masyarakat saat mengakses landing page, melakukan pencarian berdasarkan kata kunci, hingga memilih podcast tertentu untuk didengarkan secara langsung melalui sistem.

3. Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun aplikasi. Diagram ini menunjukkan atribut, metode, serta hubungan antar kelas yang membentuk logika bisnis perangkat lunak secara keseluruhan. Melalui pemodelan ini, pengembang dapat memahami bagaimana data diorganisir dalam objek-objek yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi-fungsi sistem.



Gambar IV. 8 Class Diagram

Sumber: (Penulis, 2026)

Struktur kelas dalam sistem ini dirancang dengan menitikberatkan pada efisiensi pengelolaan data dan keamanan akses pengguna. Kelas pertama yang menjadi fondasi sistem adalah kelas User, yang merepresentasikan entitas administrator desa dengan otoritas penuh dalam pengelolaan konten.

Tabel IV. 12 Tabel Detail Class User

Sumber: (Penulis, 2026)

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	Id	int	Primary key yang menjadi identitas unik pengguna
2	Nama	string	Nama lengkap pengguna
3	Email	string	Alamat email pengguna (unik)
4	PasswordHash	string	Password yang telah dienkripsi
5	Role	string	Peran pengguna dalam sistem

Kelas ini menyimpan informasi krusial seperti identitas unik pengguna, nama lengkap, serta alamat email yang digunakan sebagai kredensial akses. Aspek keamanan menjadi prioritas utama pada kelas ini, di mana penyimpanan kata sandi dilakukan menggunakan metode hashing untuk mencegah kebocoran data sensitif, sementara atribut peran (role) memastikan bahwa hak akses hanya diberikan kepada pihak yang berwenang dalam mengoperasikan panel administrasi.

Tabel IV. 13 Tabel Method Class User

Sumber: (Penulis, 2026)

No	Method	Keterangan
1	Login()	Digunakan pengguna untuk masuk ke sistem
2	Logout()	Digunakan untuk keluar dari sistem
3	ManagePodcast()	Mengelola data podcast
4	ViewReport()	Melihat laporan podcast

Selanjutnya, terdapat kelas Podcast yang bertindak sebagai wadah utama untuk menyimpan seluruh informasi terkait konten audio visual yang diproduksi. Kelas ini memiliki atribut yang sangat komprehensif, mencakup metadata dasar seperti judul, deskripsi mendalam, kategori konten, hingga tanggal produksi. Uniknya, kelas ini juga mengintegrasikan data narasumber secara langsung, termasuk nama dan latar belakang singkatnya, guna mempermudah proses dokumentasi tanpa memerlukan tabel tambahan yang kompleks. Selain itu, penyimpanan referensi file PDF dan tautan video eksternal juga dikelola dalam atribut kelas ini untuk memastikan semua aset digital terorganisir dengan rapi dalam satu entitas objek.

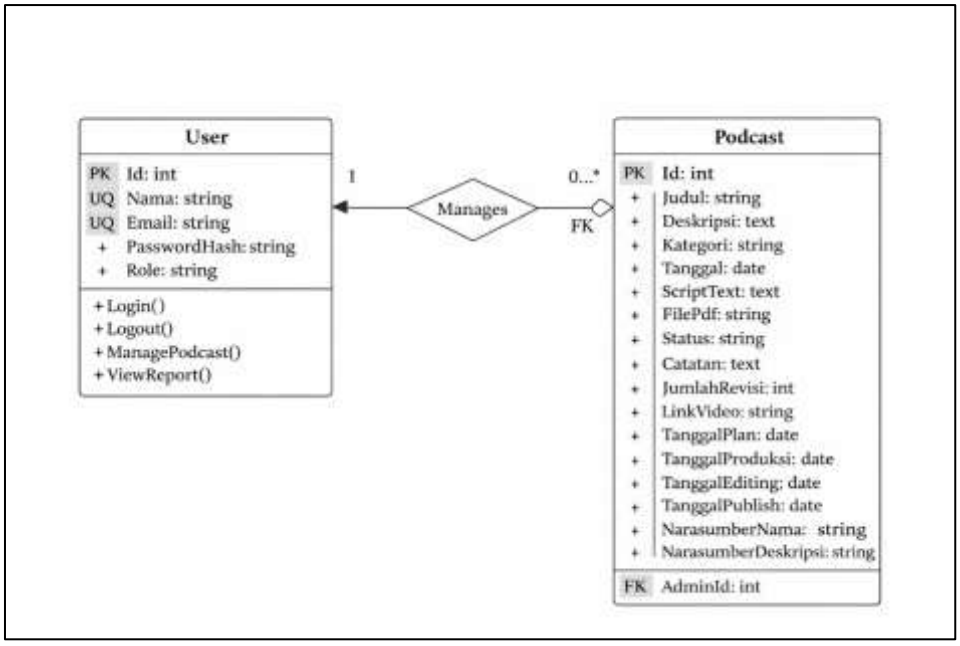
Aspek yang paling krusial dari kelas Podcast adalah keberadaan atribut yang mendukung siklus hidup produksi atau alur kerja (workflow). Sistem menggunakan atribut status untuk memantau transisi konten mulai dari tahap perencanaan, proses produksi, pengeditan, hingga

akhirnya dipublikasikan secara luas. Terdapat pula mekanisme pencatatan jumlah revisi yang berfungsi sebagai indikator kualitas dan efisiensi kerja tim kreatif. Dengan adanya atribut catatan, administrator dapat memberikan feedback atau alasan spesifik jika sebuah konten memerlukan perbaikan, sehingga proses komunikasi dalam tim dapat terdokumentasi dengan baik di dalam sistem.

Secara arsitektural, hubungan antara kelas User dan kelas Podcast didefinisikan melalui relasi asosiasi satu-ke-banyak (one-to-many). Hal ini mencerminkan realitas bisnis di mana satu orang administrator desa bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi banyak judul podcast yang diproduksi oleh desa. Hubungan ini diimplementasikan secara teknis melalui penggunaan kunci tamu (foreign key) yang merujuk pada identitas unik admin pembuat konten. Struktur relasional ini tidak hanya menjamin integritas data di tingkat basis data, tetapi juga memungkinkan sistem untuk secara otomatis menghasilkan laporan performa kerja dan dokumen naskah yang akurat berdasarkan data yang tersimpan di dalam objek-objek tersebut.

4. Database

   Perancangan basis data atau database merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pengembangan sistem, karena berperan penting untuk memastikan bahwa proses penyimpanan data dapat dilakukan secara sistematis, terstruktur, aman, serta mudah diakses oleh pengguna sesuai kebutuhan. Pada sistem informasi manajemen podcast desa ini, pemilihan teknologi basis data jatuh pada SQLite, yang dipilih karena karakteristiknya yang ringan, bersifat serverless, serta tidak memerlukan proses instalasi dan konfigurasi yang rumit. Hal tersebut menjadikan SQLite sangat ideal untuk digunakan pada skala kebutuhan pengelolaan data di tingkat desa yang cenderung sederhana namun tetap membutuhkan efisiensi dan keandalan dalam pengolahan data.



Gambar IV. 9 Entity Relation Database

Sumber: (Penulis, 2026)

Tabel pertama dalam skema basis data ini adalah tabel `users`, yang berfungsi sebagai media penyimpanan data bagi administrator yang memiliki kewenangan mengelola sistem. Struktur tabel ini mencakup kolom identitas unik sebagai primary key, nama lengkap, alamat email yang bersifat unik untuk mencegah duplikasi akun, serta penyimpanan kata sandi yang telah dienkripsi. Selain itu, terdapat kolom peran (role) yang memungkinkan sistem untuk melakukan validasi akses secara ketat.

Tabel IV. 14 Tabel Struktur Database User

Sumber: (Penulis, 2026)

No	Field	Tipe Data	Key	Keterangan
1	Id	INT	PK	ID unik pengguna
2	Nama	VARCHAR	UQ	Nama pengguna
3	Email	VARCHAR	UQ	Email pengguna
4	PasswordHash	VARCHAR	-	Password terenkripsi
5	Role	VARCHAR	-	Hak akses pengguna

Tabel ini berperan sebagai gerbang utama dalam menjaga keamanan sistem. Setiap sesi interaksi admin akan divalidasi berdasarkan data yang tersimpan di dalamnya.

Tabel IV. 15 Tabel Struktur Database Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

No	Field	Tipe Data	Key	Keterangan
1	Id	INT	PK	ID podcast
2	Judul	VARCHAR	-	Judul podcast
3	Deskripsi	TEXT	-	Deskripsi podcast
4	Kategori	VARCHAR	-	Kategori podcast
5	Tanggal	DATE	-	Tanggal pembuatan
6	ScriptText	TEXT	-	Naskah podcast
7	FilePdf	VARCHAR	-	File script PDF
8	Status	VARCHAR	-	Status podcast
9	Catatan	TEXT	-	Catatan revisi
10	JumlahRevisi	INT	-	Jumlah revisi
11	LinkVideo	VARCHAR	-	Link video podcast
12	TanggalPlan	DATE	-	Tanggal perencanaan
13	TanggalProduksi	DATE	-	Tanggal produksi
14	TanggalEditing	DATE	-	Tanggal editing
15	TanggalPublish	DATE	-	Tanggal publikasi

16	NarasumberNama	VARCHAR	-	Nama narasumber
17	NarasumberDeskripsi	VARCHAR	-	Deskripsi narasumber
18	AdminId	INT	FK	Relasi ke tabel User

Tabel kedua sekaligus tabel utama dalam aplikasi ini adalah tabel `podcasts`, yang menampung seluruh metadata terkait konten podcast. Tabel ini dirancang dengan struktur yang sangat detail untuk mengakomodasi kebutuhan operasional tim kreatif desa. Di dalamnya terdapat kolom untuk menyimpan judul, deskripsi panjang, kategori, serta referensi lokasi file PDF dan tautan video. Untuk mendukung fungsi pelaporan yang dinamis, tabel ini juga dilengkapi dengan serangkaian kolom tanggal yang mencatat setiap tonggak pencapaian (milestone) produksi, mulai dari tanggal perencanaan hingga tanggal publikasi konten ke masyarakat luas.

Salah satu keunggulan dari perancangan tabel `podcasts` adalah integrasi data narasumber secara langsung tanpa memerlukan tabel tambahan yang berpotensi memperumit query. Informasi seperti nama narasumber dan latar belakang singkatnya disimpan sebagai bagian dari atribut podcast, yang terbukti lebih efektif untuk proses bisnis yang bersifat flat. Selain itu, kolom catatan dan jumlah revisi disediakan untuk memfasilitasi komunikasi internal tim, di mana sistem dapat melacak seberapa sering suatu konten mengalami perbaikan sebelum akhirnya dianggap layak untuk dipublikasikan secara publik.

Secara teknis, hubungan antara kedua tabel tersebut diatur melalui mekanisme foreign key yang menghubungkan kolom `admin_id` pada tabel `podcasts` dengan identitas unik pada tabel `users`. Relasi ini menciptakan integritas referensial yang memastikan bahwa setiap data

podcast yang ada memiliki penanggung jawab yang jelas. Dengan skema relasional ini, sistem dapat dengan mudah menghasilkan laporan produktivitas per admin, memantau beban kerja produksi, serta menjamin bahwa data yang ditampilkan pada halaman landing page selalu akurat dan terintegrasi dengan status terbaru yang tersimpan di dalam basis data.

C. Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka merupakan tahapan krusial dalam pembangunan perangkat lunak yang berfokus pada bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Tahap ini menjembatani kebutuhan fungsional sistem dengan pengalaman pengguna melalui representasi visual yang logis dan estetis. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan antarmuka yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efisien, mudah dipelajari, dan mampu memandu pengguna dalam mencapai tujuan mereka tanpa hambatan teknis yang berarti.

Dalam prosesnya, perancangan antarmuka pada sistem manajemen podcast desa ini dibagi menjadi beberapa fase pengembangan yang berkesinambungan. Dimulai dari penyusunan kerangka dasar yang bersifat struktural hingga pada tahap desain visual akhir yang merepresentasikan identitas profesional aplikasi. Setiap elemen antarmuka dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ergonomi digital dan responsivitas layar untuk menjamin kenyamanan akses baik oleh administrator desa maupun masyarakat umum.

1. Wireframe

   Perancangan wireframe merupakan langkah awal dalam mendefinisikan struktur informasi dan tata letak elemen visual tanpa melibatkan elemen desain grafis yang kompleks. Tahap ini bertujuan untuk memastikan fungsionalitas dan navigasi sistem dapat berjalan dengan logis, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi secara intuitif. Wireframe bertindak sebagai cetak biru (blueprint) yang memetakan penempatan komponen utama seperti navigasi, tombol aksi, dan area konten. Fokus utama pada tahap ini adalah pada aspek

hierarki visual dan kemudahan akses data, terutama dalam membedakan antara area publik untuk masyarakat dan area privat untuk administrator desa. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko kesalahan logika navigasi pada tahap pengembangan selanjutnya.

a) Wireframe Landing Page

Landing page dirancang sebagai pintu gerbang utama bagi masyarakat desa untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai program podcast yang tersedia.

Gambar IV. 10 Wireframe Landing Page

Sumber: (Penulis, 2026)

Penjelasan wireframe ini menunjukkan penempatan elemen hero section yang informatif di bagian atas, diikuti dengan daftar kategori podcast yang tersusun secara sistematis. Struktur ini dirancang untuk menarik perhatian pengunjung sekaligus memberikan kemudahan dalam mengeksplorasi topik-topik podcast yang relevan dengan minat mereka secara cepat dan efektif

b) Wireframe Login

Halaman login dirancang dengan konsep minimalis untuk memastikan keamanan akses administrator desa tetap terjaga dengan antarmuka yang bersih.

Gambar IV. 11 Wireframe Login Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Struktur wireframe ini menempatkan form input email dan kata sandi tepat di pusat layar untuk meningkatkan fokus pengguna. Terdapat pula elemen validasi visual dan pesan bantuan jika terjadi kesalahan penginputan, memastikan proses autentikasi berjalan lancar tanpa hambatan teknis bagi administrator.

c) Wireframe Dashboard Admin

Dashboard admin bertindak sebagai pusat kendali yang memberikan ringkasan visual mengenai status operasional pengelolaan podcast secara keseluruhan. Penjelasan pada wireframe ini menitikberatkan pada penggunaan kartu-kartu statistik yang menampilkan jumlah konten di setiap tahapan produksi, mulai dari perencanaan hingga publikasi.

Gambar IV. 12 Wireframe Dashboard Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Tata letak ini memungkinkan admin desa untuk memantau beban kerja dan progres tim secara real-time melalui presentasi data yang ringkas namun informatif

d) Wireframe Daftar Podcast

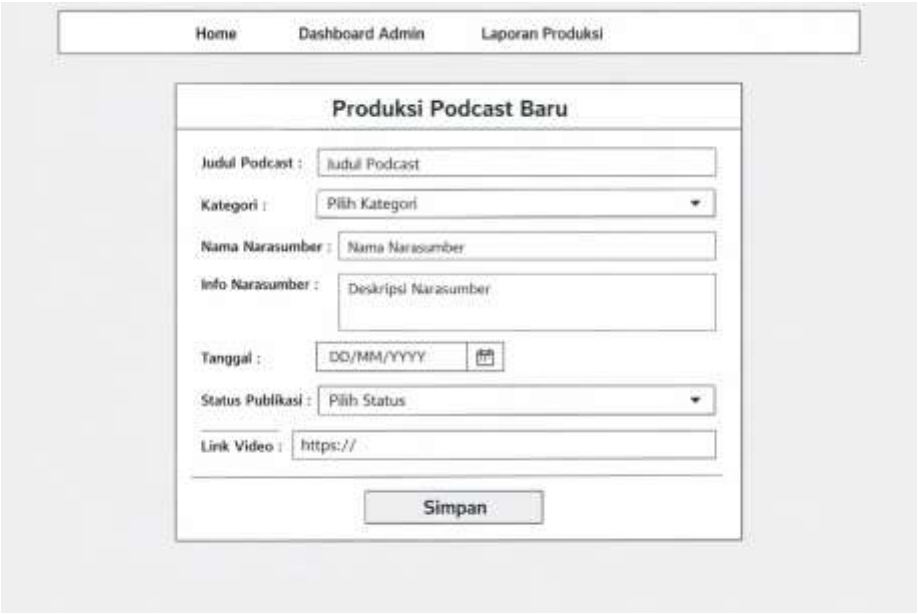
Gambar IV. 13 Wireframe Daftar Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Wireframe Daftar Podcast difokuskan pada pengelolaan data berbasis tabel. Di bagian atas terdapat tombol “+ Tambah Podcast Baru” yang berfungsi membuka form input data baru. Tabel utama menampilkan kolom nomor, judul podcast, kategori, narasumber, tanggal publikasi, status, dan aksi.

e) Wireframe Form Tambah Podcast

Halaman form ini dirancang secara sistematis, terstruktur, dan intuitif guna memandu administrator dalam melakukan proses penginputan metadata podcast yang tergolong kompleks, sehingga setiap langkah pengisian data dapat dilakukan secara lebih terarah, jelas, dan mudah dipahami, serta mampu mengurangi potensi kebingungan maupun rasa kewalahan yang mungkin dialami oleh pengguna selama proses tersebut berlangsung.



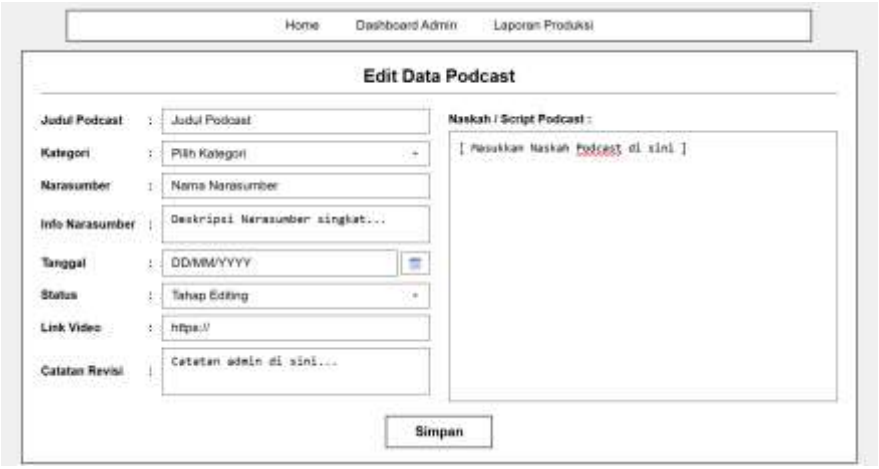
Gambar IV. 14 Wireframe Tambah Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Penjelasan wireframe ini memperlihatkan pembagian area input yang logis, di mana data dibagi menjadi bagian informasi umum podcast dan bagian detail narasumber. Penggunaan elemen input yang variatif seperti text field, dropdown kategori, dan area teks untuk naskah memastikan data yang masuk ke sistem tetap terstruktur dan valid.

f) Wireframe Form Edit Podcast

Halaman form ini dirancang secara khusus untuk mempermudah administrator dalam melakukan pembaruan maupun revisi terhadap data podcast yang telah tersimpan sebelumnya di dalam sistem. Dengan penerapan tata letak yang padat, terstruktur, dan efisien, administrator dapat dengan mudah meninjau kembali metadata lama sekaligus melakukan perubahan yang diperlukan secara langsung, tanpa harus berpindah halaman, sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih praktis, cepat, dan efektif.



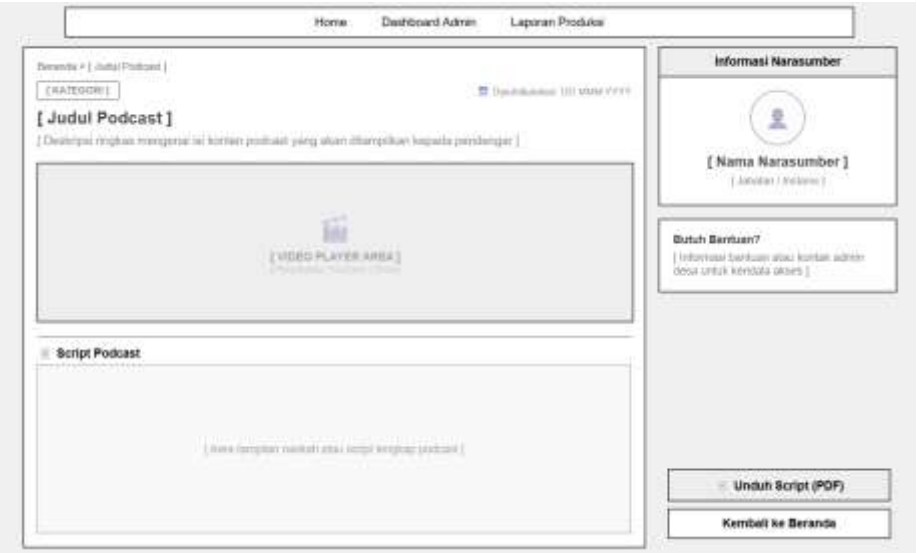
Gambar IV. 15 Wireframe Edit Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Penjelasan pada wireframe ini menunjukkan optimasi ruang dengan penggunaan tata letak dua kolom, di mana bagian kiri difokuskan pada pembaruan informasi umum seperti judul, kategori, dan status publikasi, sementara bagian kanan didedikasikan sepenuhnya untuk area naskah (*script*) podcast yang lebih luas. Struktur ini memungkinkan administrator untuk melihat keterkaitan antara metadata podcast dengan isi naskahnya secara bersamaan, sehingga proses penyuntingan menjadi lebih cepat dan akurat. Penggunaan status indikator yang jelas dalam dropdown juga membantu dalam melacak alur produksi podcast secara real-time.

g) Wireframe Form Detail Podcast

Halaman detail ini dirancang sebagai sebuah tampilan pratinjau (preview) yang komprehensif dan informatif, yang memungkinkan administrator maupun pengguna untuk meninjau seluruh konten podcast secara menyeluruh dalam satu kesatuan visual yang utuh. Dengan demikian, setiap elemen yang ditampilkan dapat diperiksa dengan lebih teliti sebelum konten tersebut dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, sehingga kualitas dan kelengkapan informasi dapat terjaga dengan baik.



Gambar IV. 16 Wireframe Detail Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Penjelasan pada wireframe ini memperlihatkan bahwa struktur informasi yang disusun bersifat hierarkis, sistematis, dan terorganisir dengan baik, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami alur penyajian konten. Area utama yang terletak di sisi kiri dimanfaatkan untuk menampilkan konten inti, seperti pemutar video dan naskah podcast, yang menjadi fokus utama interaksi pengguna. Sementara itu, bilah samping (sidebar) di sisi kanan dirancang khusus untuk menyajikan informasi pelengkap, seperti profil narasumber serta akses ke pusat bantuan. Pemisahan fungsi antara kedua area ini bertujuan agar pengguna dapat lebih fokus pada isi konten utama tanpa kehilangan konteks mengenai sumber informasi yang disajikan. Selain itu, penggunaan tombol aksi dengan warna yang kontras di bagian bawah sidebar juga dirancang secara sengaja untuk memastikan bahwa navigasi utama, seperti fitur pengunduhan file PDF, tetap mudah ditemukan dan diakses oleh pengguna secara cepat dan efisien.

h) Wireframe Cetak Script Podcast

Wireframe ini merepresentasikan desain dokumen keluaran (*output*) naskah podcast yang diformat khusus untuk keperluan

produksi, peninjauan konten, maupun sebagai salinan fisik bagi narasumber dan pengisi suara.

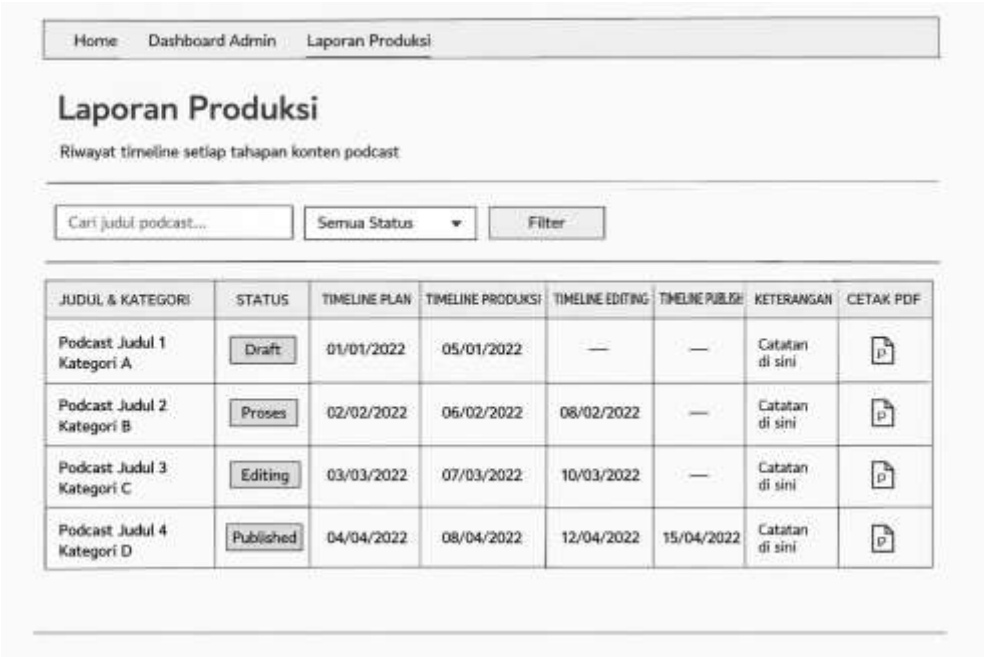
Gambar IV. 17 Wireframe Cetak Script Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Penjelasan pada wireframe cetak script ini menunjukkan bahwa fokus utama perancangan terletak pada tingkat keterbacaan teks naskah yang optimal bagi pembaca. Berbeda dengan format laporan administrasi pada umumnya, dokumen ini menerapkan tata letak kolom tunggal yang bersih, sederhana, dan terstruktur, dilengkapi dengan bagian header yang memuat informasi metadata penting seperti judul, tanggal, serta informasi narasumber secara jelas. Selain itu, penggunaan spasi antarbaris yang cukup luas, margin yang proporsional, serta pemisahan area naskah yang tegas dirancang untuk meningkatkan kenyamanan visual, terutama ketika naskah dibaca dalam durasi yang panjang. Pendekatan desain ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi penting dapat tersampaikan secara efektif, terfokus, dan mudah dipahami tanpa adanya distraksi dari elemen visual yang tidak diperlukan.

i) Wireframe Laporan

Halaman laporan dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan dokumentasi dan pertanggungjawaban kegiatan podcast melalui penyajian data yang siap cetak.



Gambar IV. 18 Wireframe Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

Wireframe ini menonjolkan penempatan fitur filter berdasarkan periode waktu atau status, serta tombol aksi utama untuk mencetak laporan ke dalam format PDF. Struktur laporan dalam wireframe ini disesuaikan dengan standar dokumen resmi agar hasil cetakan nantinya dapat langsung digunakan sebagai bahan pelaporan administrasi desa.

j) Wireframe Cetak Laporan

Dokumen ini merupakan sebuah kerangka kerja yang merepresentasikan hasil keluaran (output) dari sistem dalam bentuk format PDF yang telah dirancang siap untuk dicetak, serta berfungsi sebagai dokumen resmi pertanggungjawaban operasional kegiatan podcast desa. Melalui dokumen ini, seluruh informasi yang dihasilkan sistem dapat terdokumentasi secara rapi, terstruktur, dan mudah ditinjau kembali sesuai kebutuhan pelaporan maupun arsip.

Gambar IV. 19 Wireframe Cetak Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

Penjelasan pada wireframe cetak laporan ini memperlihatkan tata letak dokumen yang menyerupai standar laporan administrasi resmi pada kertas ukuran A4. Struktur informasi di dalamnya memuat identitas podcast, ringkasan kategori, serta sebuah tabel kronologis yang merinci tanggal pencapaian setiap tahap produksi. Selain itu, terdapat area khusus untuk catatan penutup atau evaluasi dari pengelola desa. Penggunaan elemen visual yang minimalis dan formal dalam wireframe ini memastikan bahwa hasil cetakan akhir memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi dan memenuhi standar formalitas untuk keperluan pengarsipan atau pelaporan perangkat desa.

Keseluruhan rancangan wireframe di atas telah mencakup seluruh kebutuhan fungsional sistem dengan mengutamakan aspek kegunaan (usability). Dengan adanya cetak biru ini, transisi menuju tahap desain antarmuka visual dapat dilakukan dengan landasan struktur yang kuat dan teruji. Hal ini memastikan bahwa estetika yang akan diterapkan nantinya tidak akan mengganggu fungsionalitas utama aplikasi.

D. Implementasi

Tahap implementasi merupakan perwujudan nyata dari seluruh perancangan yang telah dilakukan ke dalam kode program yang fungsional. Pada tahap ini, pengembang menggunakan bahasa pemrograman Python

dengan framework Flask sebagai *back-end* untuk menangani logika bisnis dan interaksi dengan database SQLite. Penggunaan teknologi ini dipilih karena efisiensinya dalam membangun aplikasi web yang skalabel dan mudah untuk dipelihara dalam jangka panjang.

Selain pengembangan sisi server, implementasi juga mencakup pengembangan sisi klien menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript untuk menciptakan antarmuka yang dinamis. Integrasi antara logika pemrograman dan desain visual dilakukan secara hati-hati agar setiap interaksi pengguna dapat direspon dengan cepat oleh sistem. Tahap ini juga melibatkan proses migrasi data dan konfigurasi server lokal untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan stabil di lingkungan operasional desa.

a) Implementasi Landing Page

Halaman landing page diimplementasikan dengan mesin template Jinja2 untuk menampilkan konten secara dinamis langsung dari basis data.

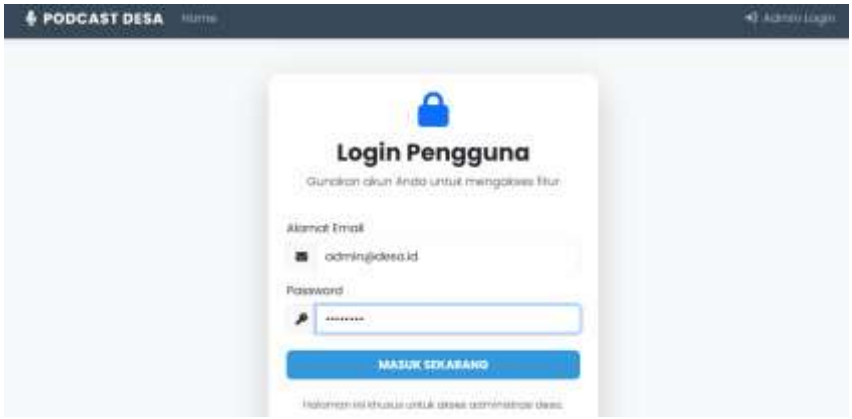
Gambar IV. 20 Implementasi Landing Page

Sumber: (Penulis, 2026)

Implementasi ini menunjukkan bagaimana sistem secara otomatis mengambil 10 podcast terbaru yang berstatus 'publish' untuk ditampilkan di halaman depan. Kode program diatur agar secara efisien melakukan *looping* data dan merendernya ke dalam komponen kartu yang responsif, memastikan informasi selalu diperbarui tanpa memerlukan intervensi manual dari sisi kode

b) Implementasi Login

Proses implementasi login melibatkan sistem keamanan yang ketat menggunakan modul Flask-Login untuk manajemen sesi administrator.



Gambar IV. 21 Implementasi Login

Sumber: (Penulis, 2026)

Implementasi ini menekankan pada penggunaan fungsi password hashing saat verifikasi kredensial, sehingga data otentikasi admin tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa di database. Sistem juga diimplementasikan dengan proteksi CSRF (Cross-Site Request Forgery) untuk mencegah serangan keamanan yang umum terjadi pada aplikasi berbasis web.

c) Implementasi Dashboard Admin

Dashboard admin diimplementasikan sebagai pusat pemantauan dengan integrasi fungsi agregasi data SQL untuk menghasilkan statistik yang akurat.

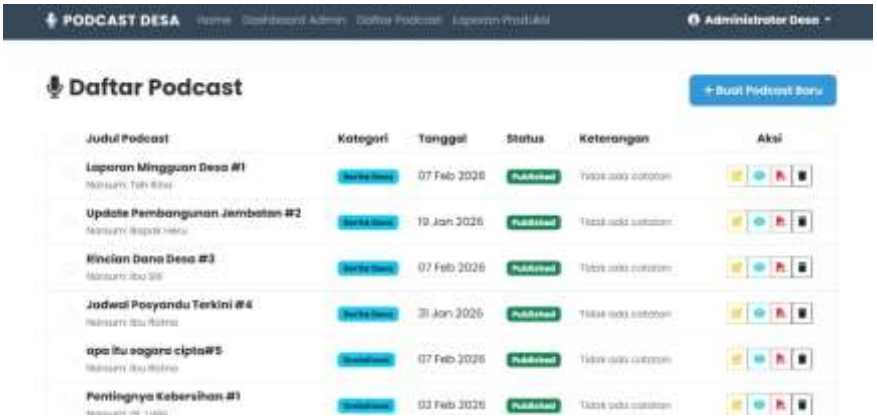
Gambar IV. 22 Implementasi Dashboard Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Implementasi ini mendemonstrasikan bagaimana kode program menghitung jumlah record podcast berdasarkan masing-masing status produksi secara otomatis. Data statistik tersebut kemudian ditampilkan ke dalam komponen kartu dashboard yang dinamis, memberikan informasi instan kepada administrator mengenai volume pekerjaan yang sedang berjalan tanpa perlu melakukan perhitungan manual

d) Implementasi Daftar Podcast

Halaman Daftar Podcast menampilkan seluruh data podcast dalam bentuk tabel terstruktur. Halaman ini berfungsi sebagai pusat manajemen data.



Gambar IV. 23 Implementasi Daftar Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Sistem menyediakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete). Admin dapat mengedit detail podcast, memperbarui link video, mengubah status produksi, maupun menghapus data yang sudah tidak relevan. Setiap status produksi ditandai dengan label warna berbeda agar memudahkan identifikasi tahap pengerjaan.

e) Implementasi Form Tambah Podcast

Implementasi form tambah podcast menggunakan validasi sisi server (server-side validation) yang kuat untuk menjamin integritas data yang masuk.

Gambar IV. 24 Implementasi Tambah Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Implementasi ini menunjukkan bagaimana sistem menangani pengunggahan informasi teks naskah yang panjang dan konversi data tanggal ke format yang sesuai dengan standar database. Setelah data berhasil disimpan, sistem secara otomatis menjalankan fungsi generator PDF untuk menciptakan dokumen naskah resmi yang dapat diunduh langsung oleh administrator dari panel kelola.

f) Implementasi Form Edit Podcast

Implementasi halaman ini dirancang untuk memproses pemutakhiran data yang sudah tersimpan di dalam basis data dengan integrasi langsung pada alur produksi konten podcast secara keseluruhan.

Gambar IV. 25 Implementasi Edit Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Penjelasan pada implementasi ini memperlihatkan mekanisme pembaruan konten yang dinamis, di mana sistem secara otomatis merekam perubahan status podcast (seperti perubahan dari

tahap *plan* ke *produksi*) serta mencatat riwayat tanggal penyelesaian setiap tahapan tersebut. Selain itu, sistem juga melakukan regenerasi setiap kali terdapat perubahan pada data naskah atau metadata inti, sehingga dokumen PDF yang dihasilkan selalu akurat dengan versi revisi terbaru. Implementasi ini memastikan konsistensi data antara apa yang dilihat oleh administrator di panel kelola dengan dokumen fisik yang nantinya akan dipublikasikan.

g) Implementasi Form Detail Podcast

Implementasi halaman detail atau pratinjau ini berfungsi untuk mengintegrasikan serta menyatukan seluruh komponen metadata podcast ke dalam satu wadah visual yang komprehensif, terstruktur, dan mudah dipahami, sehingga pembaca maupun pendengar dapat memperoleh gambaran informasi secara menyeluruh dalam satu tampilan yang utuh.

Gambar IV. 26 Implementasi Detail Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Penjelasan pada implementasi ini mencakup integrasi sistem pemutar video dinamis yang secara otomatis mendeteksi dan menampilkan naskah podcast melalui *link* video eksternal yang terdaftar. Sistem juga secara otomatis menyesuaikan tampilan naskah panjang dengan fitur *scrollbar* internal dan pemformatan teks (*pre-wrap*) guna memastikan kerapian tata letak konten. Sisi samping halaman menunjukkan penarikan data narasumber yang terstruktur, sehingga menciptakan narasi informasi yang jelas dan bernilai bagi masyarakat desa dalam mengakses media informasi digital mereka.

h) Implementasi Form Cetak Script Podcast

Implementasi fitur cetak script podcast ini menggunakan pemrosesan di sisi server (*server-side processing*) guna mengonversi data-data mentah dari basis data ke dalam format dokumen PDF yang bersifat permanen dan mudah dibagikan.

Gambar IV. 27 Implementasi Cetak Script Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Penjelasan pada implementasi ini memperlihatkan kemampuan sistem dalam menangani karakter teks khusus dan pemformatan alinea yang panjang melalui pembersihan data secara otomatis sebelum dicetak. Sistem secara berurutan mencantumkan metadata podcast seperti tanggal dan narasumber di bagian atas, kemudian menyusul isi naskah podcast secara utuh di bawahnya. Penggunaan format PDF memastikan bahwa naskah akan tampil dengan tata letak yang konsisten di berbagai perangkat, baik saat dibuka melalui telepon pintar maupun saat dicetak ke dalam media kertas. Hal ini krusial untuk menjaga profesionalisme dokumentasi administratif podcast desa.

i) Implementasi Laporan

Halaman laporan diimplementasikan dengan mengintegrasikan library WeasyPrint untuk mengubah konten HTML menjadi dokumen PDF berkualitas tinggi. Bagian ini merinci proses teknis di mana sistem mengambil metadata podcast berdasarkan filter yang dipilih, kemudian merendernya ke dalam template laporan khusus sebelum dikonversi menjadi file PDF.

Gambar IV. 28 Implementasi Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

Implementasi ini memungkinkan administrator untuk menghasilkan laporan timeline produksi yang rapi hanya dengan satu kali klik, yang sangat memudahkan dalam proses pelaporan administratif bulanan desa.

j) Implementasi Cetak Laporan

Implementasi fitur cetak laporan ini menghasilkan dokumen pertanggungjawaban operasional podcast secara otomatis yang memuat riwayat lengkap alur produksi konten dari awal hingga akhir.

Gambar IV. 29 Implementasi Cetak Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

Penjelasan pada implementasi ini memperlihatkan mekanisme pelaporan yang komprehensif, di mana sistem secara otomatis menarik data tanggal dari setiap tahapan yang berhasil dilalui oleh sebuah konten podcast. Laporan berbentuk tabel ini menyajikan

perbandingan antara rencana dan realisasi pencapaian setiap tahap, lengkap dengan catatan khusus atau alasan revisi jika terdapat hambatan selama proses produksi berlangsung. Keunggulan dari implementasi cetak laporan ini adalah kemudahan dalam pemantauan efektivitas tim pengelola podcast dalam jangka panjang melalui dokumentasi PDF yang sudah disesuaikan dengan format administrasi perangkat desa.

Melalui tahap implementasi yang komprehensif ini, sistem informasi manajemen podcast desa kini telah menjadi aplikasi yang siap digunakan sepenuhnya. Setiap baris kode yang ditulis telah melalui pengujian unit dasar untuk memastikan stabilitas dan keamanan fungsionalitas utama. Dengan selesainya tahap implementasi ini, sistem siap untuk memasuki tahap pengujian akhir sebelum diserahkan kepada pihak desa untuk operasional sehari-hari.

E. Testing

Tahap pengujian merupakan fase krusial dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan sesuai dengan spesifikasi fungsional yang telah ditetapkan. Pada sistem manajemen podcast desa ini, metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing. Metode ini berfokus pada pengujian fungsionalitas aplikasi dari sudut pandang pengguna akhir tanpa harus mengetahui struktur kode program internal. Pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai variasi input pada antarmuka sistem dan memverifikasi apakah output yang dihasilkan telah sesuai dengan harapan.

Fokus utama dari Black Box Testing ini adalah untuk mendeteksi adanya kesalahan fungsional, kesalahan antarmuka, serta memastikan integritas data saat berinteraksi dengan database. Melalui pengujian ini, setiap fitur utama seperti autentikasi admin, pengelolaan data podcast, hingga sistem pembuatan laporan otomatis akan diuji secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas perangkat lunak sebelum diserahkan kepada pihak pengguna di lingkungan kantor desa agar dapat digunakan

dengan stabil dan minim kendala teknis. Berikut adalah tabel hasil pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode Black Box Testing:

Tabel IV. 16 Black Box Testing
Sumber: (Penulis, 2026)

No	Fitur / Fungsi	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Autentikasi Login	Memasukkan email dan password yang valid	Sistem memberikan akses dan mengarahkan ke Dashboard Admin	Berhasil
2	Keamanan Login	Memasukkan kredensial yang salah atau tidak terdaftar	Sistem menampilkan pesan kesalahan dan tetap di halaman login	Berhasil
3	Tambah Data Podcast	Mengisi form podcast lengkap dan menekan tombol simpan	Data tersimpan di database dan muncul di tabel manajemen	Berhasil
4	Manajemen Status	Mengubah status podcast dari "Plan" menjadi "Publish"	Status berubah dan podcast otomatis tampil di Landing Page	Berhasil
5	Edit Data Podcast	Mengubah judul atau deskripsi podcast yang sudah ada	Perubahan tersimpan dan metadata podcast terupdate secara real-time	Berhasil

6	Hapus Data Podcast	Memilih aksi hapus pada salah satu data podcast	Data terhapus dari sistem dan file PDF terkait di server ikut terhapus	Berhasil
7	Pencarian Konten	Memasukkan kata kunci judul pada bar pencarian masyarakat	Sistem menampilkan daftar podcast yang relevan dengan kata kunci	Berhasil
8	Filter Kategori	Memilih kategori tertentu pada sidebar landing page	Sistem menyaring dan menampilkan podcast sesuai kategori terpilih	Berhasil
9	Cetak Laporan PDF	Klik tombol cetak laporan timeline produksi	Sistem menghasilkan dan mengunduh file PDF dengan data akurat	Berhasil
10	Fitur Logout	Menekan tombol keluar pada panel navigasi	Sesi admin berakhir dan sistem mengarahkan kembali ke halaman utama	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada seluruh skenario di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen podcast desa ini telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang dirancang. Setiap fitur utama mampu merespon input pengguna dengan benar dan menghasilkan output yang konsisten. Dengan status pengujian yang seluruhnya dinyatakan

"Berhasil", aplikasi ini dianggap layak dan siap untuk diimplementasikan dalam operasional harian pengelolaan konten informasi di desa.

Pengujian ini juga membuktikan bahwa integrasi antara logika program Python Flask dengan basis data SQLite berjalan dengan harmonis. Selain itu, fungsi-fungsi otomatisasi seperti pembuatan dokumen laporan PDF juga terbukti handal dalam menangani data dinamis. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja administrator desa dalam mengelola aset digital podcast secara lebih terstruktur dan profesional.

IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja Praktik

Tahap pelaporan hasil Kerja Praktik merupakan tahap akhir dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah seluruh proses eksplorasi, perancangan, pembangunan, dan pengujian sistem selesai dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk mendokumentasikan secara sistematis seluruh aktivitas, temuan, serta hasil implementasi sistem Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa berbasis web yang telah dikembangkan di Desa Sagaracipta. Pelaporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus sebagai dokumentasi teknis yang dapat dijadikan referensi bagi instansi dalam pengembangan sistem di masa mendatang.

Proses pelaporan diawali dengan penyusunan struktur laporan yang mencakup latar belakang, lingkup, tujuan, teori penunjang, tahapan pelaksanaan, perancangan sistem, implementasi, serta hasil pengujian. Seluruh tahapan yang telah dilaksanakan selama Kerja Praktik dituangkan secara kronologis dan terstruktur agar memberikan gambaran yang utuh mengenai proses pengembangan sistem. Dokumentasi yang disertakan meliputi diagram UML (Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram), perancangan basis data (Entity Relationship Diagram), wireframe, desain antarmuka, hingga tangkapan layar implementasi sistem.

Selain dokumentasi teknis, pada tahap pelaporan juga dilakukan analisis terhadap kesesuaian antara kebutuhan awal dengan hasil sistem yang dibangun. Evaluasi ini mencakup ketercapaian fitur fungsional seperti autentikasi

administrator, manajemen data podcast, pengelolaan status produksi, fitur pencarian berbasis query, serta pembuatan laporan dalam format PDF. Hasil pengujian Black Box Testing yang menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi turut disajikan sebagai bukti bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan operasional perangkat desa. Dengan disusunnya laporan ini, seluruh proses Kerja Praktik terdokumentasi secara komprehensif, sehingga tidak hanya memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata berupa dokumentasi pengembangan sistem yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan lanjutan di lingkungan Desa Sagaracipta.

IV.3 Pencapaian Hasil

Pelaksanaan Kerja Praktik ini menghasilkan sebuah aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh siklus produksi konten dalam satu sistem terpusat. Pencapaian hasil dapat ditinjau dari aspek fungsionalitas sistem, efektivitas pengelolaan data, serta kontribusi terhadap proses digitalisasi informasi desa.

Dari sisi fungsional, sistem telah berhasil mengimplementasikan fitur autentikasi administrator dengan mekanisme hashing password untuk menjamin keamanan data. Fitur manajemen podcast (Create, Read, Update, Delete) berjalan dengan baik dan memungkinkan administrator mengelola metadata podcast secara terstruktur. Sistem juga mampu mengelola status produksi mulai dari tahap perencanaan (plan), produksi, editing, hingga publish, sehingga proses monitoring konten menjadi lebih transparan dan terdokumentasi. Selain itu, fitur pencarian berbasis Query Searching memungkinkan pengguna menemukan konten secara efisien berdasarkan kata kunci atau kategori tertentu.Dari sisi dokumentasi dan pelaporan, sistem berhasil mengotomatisasi pembuatan script dan laporan dalam format PDF, sehingga perangkat desa tidak lagi melakukan penyusunan dokumen secara manual. Integrasi antara basis data relasional SQLite dan framework Flask memastikan data tersimpan secara konsisten serta dapat diolah menjadi laporan yang akurat. Hasil pengujian Black Box Testing menunjukkan seluruh fitur utama berfungsi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan tanpa ditemukan kesalahan kritis.

Secara keseluruhan, pencapaian hasil Kerja Praktik ini menunjukkan bahwa tujuan pengembangan sistem telah terpenuhi, yaitu menyediakan aplikasi berbasis web yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan podcast desa, menyediakan arsip digital yang terstruktur, serta mendukung transformasi digital dalam penyampaian informasi publik di Desa Sagaracipta. Sistem yang dibangun telah siap digunakan pada lingkungan operasional lokal dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut ke tahap implementasi daring (deployment) pada server publik di masa mendatang..

BAB V
PENUTUP

V.1 Kesimpulan dan Saran Mengenai Pelaksanaan Kerja

V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja

Berdasarkan pelaksanaan Kerja Praktik yang telah dilakukan di Desa Sagaracipta, dapat disimpulkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan tahapan metode Waterfall, mulai dari eksplorasi, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem. Proses observasi dan wawancara yang dilakukan pada tahap awal mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai kondisi eksisting pengelolaan podcast desa, sehingga sistem yang dirancang benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata instansi. Selama pelaksanaan, koordinasi dengan perangkat desa berjalan dengan baik, sehingga proses validasi kebutuhan dan evaluasi sistem dapat dilakukan secara langsung. Tahap implementasi dan pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat dikembangkan sesuai perencanaan waktu dan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan Kerja Praktik ini tidak hanya memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan teori rekayasa perangkat lunak ke dalam permasalahan riil di lingkungan pemerintahan desa.

V.1.2 Saran Pelaksanaan Kerja

Untuk pelaksanaan Kerja Praktik di masa mendatang, disarankan agar tahap eksplorasi dilakukan dengan dokumentasi kebutuhan yang lebih rinci sejak awal, seperti penyusunan dokumen Software Requirement Specification (SRS) secara formal agar ruang lingkup pengembangan lebih terdefinisi dan meminimalkan potensi perubahan di tengah proses pembangunan. Selain itu, pengaturan jadwal evaluasi berkala bersama pihak instansi perlu dilakukan secara terstruktur agar setiap progres pengembangan dapat segera dikoreksi apabila terdapat ketidaksesuaian. Dari sisi teknis, disarankan agar pengujian tidak hanya terbatas pada pengujian fungsional (Black Box Testing), tetapi juga ditambahkan

pengujian performa dan keamanan untuk meningkatkan kualitas sistem secara menyeluruh.

V.2 Kesimpulan dan Saran Mengenai Subtansi

V.2.1 Kesimpulan Mengenai Subtansi

Dari sisi subtansi atau isi pengembangan sistem, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa berbasis web yang dibangun telah mampu menjawab permasalahan utama yang dihadapi Desa Sagaracipta, yaitu belum adanya sistem terpusat untuk mengelola siklus produksi dan dokumentasi podcast. Sistem berhasil mengintegrasikan fitur autentikasi administrator, manajemen data podcast (CRUD), pengelolaan status produksi, pencarian berbasis query, serta pembuatan laporan dalam format PDF. Implementasi arsitektur Model–View–Controller (MVC) dan penggunaan basis data relasional mendukung struktur sistem yang modular, terorganisir, dan mudah dikembangkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. Dengan demikian, secara substansi, sistem yang dikembangkan telah memenuhi tujuan yang dirumuskan pada awal kegiatan Kerja Praktik serta mendukung proses digitalisasi informasi publik di tingkat desa.

V.2.2 Saran Mengenai Subtansi

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik pada lingkungan lokal, masih terdapat peluang pengembangan lebih lanjut. Disarankan agar sistem dikembangkan ke tahap deployment pada server daring agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat tanpa bergantung pada lingkungan localhost. Selain itu, pengembangan fitur manajemen pengguna multi-role, integrasi analitik jumlah pendengar, serta fitur komentar atau umpan balik masyarakat dapat meningkatkan interaktivitas dan kualitas pengelolaan konten. Dari sisi teknis, penggunaan database yang lebih skalabel seperti PostgreSQL dapat dipertimbangkan apabila jumlah data dan pengguna meningkat. Dengan pengembangan lanjutan tersebut, sistem diharapkan tidak hanya menjadi alat dokumentasi internal, tetapi juga menjadi platform komunikasi digital yang lebih komprehensif bagi Desa Sagaracipta.

DAFTAR PUSTAKA

Arlita, D. P., Presia, I. O., Buhar, M. T. P., Gunawan, F. P., Ibrahim, R. M., Habibi, M. S., Rabbani, M. R., Setiawan, Y., & Wijanarko, A. (2025). Analisis Integrasi Komponen Arsitektur MVC dalam Pengembangan Aplikasi Web. *Indonesian Journal of Computer Science and Engineering (IJCSE)*, *2*(1), 23. https://doi.org/10.70656/ijcse.v2i01.310

Bakri, S. N., & Nasution, M. I. P. (2024). Penerapan Metodologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk Efisiensi Pengembangan Sistem. *JSITIK: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Komputer*, *3*(1), 53–66. https://doi.org/10.53624/jsitik.v3i1.542

Cahyaningtyas, C., Mira, Gudiato, C., & Silvester. (2025). Meningkatkan Logika Pemrograman Siswa SMK Melalui Pelatihan Pengenalan Flowchart dan Pseudocode. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, *4*(2), 1534–1539. https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.673

Gemawaty, C. A., & Yuliani, Y. (2024). MANAJEMEN IDENTITAS DAN AKSES DALAM KEAMANAN SISTEM INFORMASI (PENDEKATAN LITERATURE REVIEW). *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta*, *4*(4), 396–403. https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v4i4.1527

Herdiyatmoko, H. F. (2022). Desain Sistem Backend Berbasis REST API Menggunakan Framework Laravel 7. *SKANIKA: Sistem Komputer Dan Teknik Informatika*, *5*(2), 136–144. http://127.0.0.1:8000/api/siswa,

Husni, Basri, H., Ansahar, R., Maulana, D. A., Rurqan, R., & Salat, J. (2024). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANTAR MUKA PENGGUNA PADA APLIKASI BRAINLY BERBASIS MOBILE. *TECHSI*, *15*(2), 15–27. https://doi.org/https://doi.org/10.29103/techsi.v15i2.19420

Imamah, N., & Bahari, M. I. (2021). PERBANDINGAN ALGORITMA SEQUENTIAL SEARCH DAN ALGORITMA BINARY SEARCH PADA APLIKASI KAMUS BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN PHP DAN JQUERY. *Jurnal Informatika - COMPUTING*, *08*(01), 1–6.

Jamas, A. R., Anggraeni, D., Mubarak, M. A. N., & Aribowo, D. (2023). Perangkat Lunak Komputer. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, *2*(2), 94–105. https://doi.org/10.58169/saintek.v2i2.254

Jibran, S. M., Jannah, N., & Rahmani, D. I. P. (2025). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penjualan Berbasis Website untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional pada Toko Win Glowing dengan Metode Waterfall. *Journal of Human And Education*, *5*(1), 576.

Muhajir, B. D., & Binfas, M. A. M. (2024). SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA TERHADAP PERUBAHAN KARAKTER PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MTS AN-NUR RANTEBARU. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *09*(03), 283–294. https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v9i03.17116

Mukhlis, I. R., & Santoso, R. (2023). Perancangan Basis Data Perpustakaan Universitas Menggunakan MySQL dengan Physical Data Model dan Entity Relationship Diagram. *Journal of Technology and Informatics (JoTI)*, *4*(2), 81–87. https://doi.org/10.37802/joti.v4i2.330

Nasution, Z. M., Siadari, M. M., Saragih, I. J. S., Kirana, I. O., & Siregar, Z. A. (2023). FARABI Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika. *FARABI: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, *06*(02), 180–191. https://doi.org/https://doi.org/10.47662/farabi.v6i2.634

Prasetiyo, S. M., Nugroho, M. I. P., Putri, R. L., & Fauzi, O. (2022). Pembahasan Mengenai Front-End Web Developer dalam Ruang Lingkup Web Development. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *01*(6), 1015–1020. https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet

Pratiwi, S. A., Susena, E., Kusuma, R. S., Nugroho, R. P. A., Iriani, L., & Supriyanto, J. (2025). Pengembangan Sistem Informasi Pencatatan Keuangan Berbasis Web di Dukuh Tegalan. *Journal of Cyber Health and Computer (JOCHAC)*, *3*(2), 16. https://doi.org/10.64163/jochac.v3i2.53

Putra, A. S., Hartanto, M. B., & Erlina. (2022). Perancangan dan Implementasi Database Relasional untuk Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Perancangan dan Implementasi Database Relasional untuk Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Web. *Jurnal Multimedia Dan Android (JMA)*, *3*(1), 1–6.

Rachman, R., Kharisma, A. P., & Tolle, H. (2025). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA DATABASE ROOM DAN SQLITE DALAM PENANGANAN DATA MULTIMEDIA PADA APLIKASI PENCATATAN. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, *9*(10), 1–11. http://j-ptiik.ub.ac.id

Rafianto, G., & Voutama, A. (2025). IMPLEMENTASI BASIS DATA TERSTRUKTUR DENGAN PENCEGAHAN SQL INJECTION PADA SISTEM MANAJEMEN PENJUALAN. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *13*(2), 895–903. https://doi.org/10.23960/jitet.v13i2.6354

Rahmawati, L., & Sumarsono. (2024). Desain Pengembangan Website dengan Arsitektur Model View Controller pada Framework Laravel. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, *6*(4), 785–790. https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i4.1497

Rajagukguk, D. N., Akbar, R., & Ahmad, L. (2025). Sistem Informasi Pendataan Siswa/Siswi Berbasis Web pada SMP Negeri 9 Banda Aceh. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi (JMASIF)*, *4*(2), 81–92. https://doi.org/10.59431/jmasif.v4i2.600

Sinaga, A. L., Ziraluo, M. M., Zunnurain, R. A., Gunawan, M. I., & Manullang, E. Y. (2025). INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER PADA ANTARMUKA SISTEM INFORMASI AKADEMIK. *Journal of Informatics and Computer Science*, *11*(1), 143–147.

Sopyan, E., Prasetio, Y. D., Apriadi, E. A., & Chairunnisa. (2025). Desa Digital dan Informatif : Visualisasi dan Manajemen Konten Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Pemerintahan Desa Kunjir Lampung Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, *6*(01), 61–75. https://doi.org/10.24967/jams.v6i01.4184

Tavares, O. M. I., Rangkoly, S. M., Bawan, S. B. D., Ahmad, K. B., Utami, E., & Mustafa, M. S. (2021). ANALYSIS OF QUERY RESTRUCTURIZATION MODELS IN OPTIMIZING DATA EXECUTION RESPONSE TIME ON MYSQL PHP 7.2.27 RELATIONAL DATABASES. *J-ICON : Jurnal Komputer Dan Informatika*, *9*(1), 1–10. https://doi.org/10.35508/jicon.v9i1.3598

Valerian, A., Bernady, D., Wahyudi, F., Dinatha, J. P., & Barletyano, O. D. (2025). IMPLEMENTASI UNIT TESTING, INTEGRATION TESTING, SYSTEM TESTING, DAN VALIDATION TESTING PADA APLIKASI BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS: KAFE SATURDAYS). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *9*(4), 6354–6362.

Wulandari, A. D., Budianita, A., & Ulya, S. (2025). IMPLEMENTASI METODE WATERFALL UNTUK SISTEM INFORMASI PENGGUNAAN RUANG BERBASIS WEB (STUDI KASUS: PT. TELKOM KUDUS). *JATI (Jurnal*

Mahasiswa Teknik Informatika), *9*(4), 6502–6509. https://doi.org/https://doi.org/10.36040/jati.v9i4.14064

Zahra, N. R. D., Putri, A. W., Azzahra, K. S., Widhiwipati, D. R., Nurfajri, M. I., Mindara, G. P., & Wicaksono, A. (2025). PENGUJIAN PADA WEBSITE SMARTPETSCARE UNTUK LAYANAN GROOMING HEWAN MENGGUNAKAN METODE BLACK BOX TESTING. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *9*(1), 378–383. https://doi.org/https://doi.org/10.36040/jati.v9i1.12299

LAMPIRAN A
TOR (Term of Reference)

Program Kerja Praktik berjudul “Perancangan dan Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web di Desa Sagaracipta” bertujuan untuk memberikan pengalaman profesional kepada mahasiswa dalam menerapkan teori rekayasa perangkat lunak pada lingkungan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, proses pengelolaan podcast di Desa Sagaracipta masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem terpusat. Pengelolaan data podcast, status produksi, serta dokumentasi laporan masih tersebar dan belum terdigitalisasi secara optimal. Hal ini menyebabkan proses monitoring, pencarian data, serta pembuatan laporan menjadi kurang efisien.

Melalui kegiatan Kerja Praktik ini, mahasiswa melakukan:

- Identifikasi kebutuhan sistem
- Analisis permasalahan pengelolaan podcast desa
- Perancangan sistem menggunakan UML
- Implementasi aplikasi berbasis web
- Pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan pendekatan metode Waterfall, yang meliputi tahapan:

1. Analisis kebutuhan sistem
2. Perancangan sistem (Use Case, Activity Diagram, Class Diagram, ERD)
3. Implementasi sistem menggunakan:
    - Python
    - Framework Flask
    - SQLite Database
    - Bootstrap (Frontend)
4. Pengujian sistem
5. Penyusunan laporan hasil kerja praktik

Sistem yang dibangun memiliki fitur utama:

- Autentikasi admin (login & logout)

- Manajemen data podcast (CRUD)
- Pengelolaan status produksi (Plan, Produksi, Editing, Publish)
- Pencarian konten berbasis query
- Filter kategori
- Pembuatan dan ekspor laporan PDF

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengelolaan podcast desa menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi dengan baik, serta mendukung transformasi digital dalam penyampaian informasi publik di Desa Sagaracipta.

LAMPIRAN B
Wawancara

Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
Apa permasalahan utama dalam pengelolaan podcast desa saat ini?	Pengelolaan podcast masih dilakukan secara manual tanpa sistem terpusat sehingga data sulit dicari dan tidak terdokumentasi dengan baik.
Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan podcast desa?	Perangkat desa sebagai pengelola konten dan administrator sistem, serta masyarakat sebagai pengguna yang mengakses podcast.
Bagaimana proses produksi podcast dilakukan?	Dimulai dari perencanaan topik, produksi rekaman, editing, hingga publikasi. Namun belum ada sistem monitoring status produksi yang terdokumentasi.
Mengapa diperlukan sistem berbasis web?	Agar pengelolaan data lebih terstruktur, mudah diakses, serta mendukung digitalisasi informasi desa.
Fitur apa yang paling dibutuhkan?	Manajemen data podcast, pengelolaan status produksi, fitur pencarian, serta pembuatan laporan otomatis dalam format PDF.
Bagaimana harapan terhadap sistem yang dibangun?	Sistem dapat membantu perangkat desa dalam mengelola podcast secara efisien, aman, dan terdokumentasi dengan baik.

LAMPIRAN C
Log Activity Kerja Praktik

Minggu	Kegiatan	Hasil
Minggu 1	Observasi lingkungan kerja dan identifikasi permasalahan	Memahami proses pengelolaan podcast yang berjalan
Minggu 2	Wawancara dan pengumpulan kebutuhan sistem	Diperoleh kebutuhan fungsional dan nonfungsional
Minggu 3	Analisis kebutuhan sistem	Spesifikasi sistem terdokumentasi
Minggu 4	Perancangan UML (Use Case, Activity, Class Diagram)	Rancangan sistem terbentuk
Minggu 5	Perancangan database (ERD) dan wireframe	Struktur data dan desain awal antarmuka selesai
Minggu 6	Implementasi struktur database menggunakan SQLAlchemy	Database terintegrasi dengan sistem
Minggu 7	Implementasi autentikasi admin dan dashboard	Sistem login & dashboard berjalan
Minggu 8	Implementasi fitur CRUD podcast dan kategori	Fitur manajemen data aktif
Minggu 9	Implementasi fitur script dan ekspor PDF	Sistem dapat menghasilkan laporan PDF
Minggu 10	Pengujian sistem (Black Box Testing) dan perbaikan bug	Seluruh fitur dinyatakan berhasil
Minggu 11	Penyusunan dokumentasi dan laporan akhir	Laporan Kerja Praktik selesai

LAMPIRAN D

Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktik